



FACULTÉ
**SCIENCES DE L'HOMME
ET DE L'ENVIRONNEMENT**
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

DÉPARTEMENT
**SCIENCES DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Mémoire de Master 1

Sciences de l'Ingénierie de la Construction

Parcours Génie Civil

Performance énergétique et confort thermique des bâtiments neufs en climat tropical microclimatique à La Réunion

Réalisé par

Yanis NOEL

Encadré par

Dr Dimitri BIGOT

Soutenu le **Jeudi 2 Juillet 2026**

Jury

Examineur :

Dr. Dimitri BIGOT

Examineur :

Dr. Eric Fock

Université de La Réunion

UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement

Département Sciences du Bâtiment et de l'Environnement

Promotion 2025–2027

Résumé

La construction neuve à La Réunion doit absorber 172 500 logements d'ici 2050 dans des microclimats très contrastés, alors que la RTAA DOM ne distingue que hauts et bas. Ce mémoire teste si le zonage Davidson oriente des stratégies passives différenciées pour un T4 conforme à la RTAA DOM. Une chaîne reproductible ENERGYPLUS/Python l'applique à l'identique sur cinq stations. Sur un même socle, le TOC adaptatif va de 0 % (Plaine) à 46,7 % (Port). LI2 et l'orientation Est ramènent le pic hygrothermique à Plaine de 1,48 à 0,41 (Z1) ; le combo `c3_med` ramène le DH28 au Port de 1 421,6 à 751 °C · h. Quatre régimes physiques et une matrice à quatre couches en découlent, avec saturation passive en cluster 2. Apports : triple lecture Mould, non-monotonie de la ventilation, orientation. Refonte par sous-cluster Davidson recommandée.

Mots-clés : La Réunion, microclimats, confort adaptatif, bioclimatisme tropical, confort hygrothermique, ventilation naturelle, simulation thermique dynamique, recommandations constructives différenciées.

Abstract

New housing production in Reunion Island must absorb 172 500 additional dwellings by 2050 across highly contrasted microclimates, while RTAA DOM only distinguishes uplands from lowlands. This thesis tests whether Davidson zoning guides differentiated passive strategies for a T4 dwelling compliant with RTAA DOM. A reproducible ENERGYPLUS/Python workflow applies the same baseline to five stations. On the same regulatory baseline, adaptive comfort ranges from 0 % (Plaine des Cafres) to 46.7 % (Le Port). LI2 plus east-facing living areas reduce Plaine peak hygrothermal risk from 1.48 to 0.41 (Z1) ; the `c3_med` combo lowers DH28 at Le Port from 1,421.6 to 751 °C · h. Four physical regimes and a four-layer matrix follow, with passive saturation in cluster 2. Contributions: triple Mould Index reading, non-monotonic tropical ventilation, orientation. Revision by Davidson sub-cluster is recommended.

Keywords: Reunion Island, microclimates, adaptive thermal comfort, tropical bioclimatic design, hygrothermal comfort, natural ventilation, building energy simulation, differentiated design recommendations.

Université de La Réunion

UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement — Département Sciences du Bâtiment et de l'Environnement

Yanis NOEL — Mémoire de Master 1 Génie Civil — Promotion 2025–2027

Remerciements

Je tiens en premier lieu à remercier mon encadrant, **Dr. Dimitri Bigot** de l'Université de La Réunion, pour sa disponibilité, la qualité de ses conseils et la rigueur avec laquelle il a suivi ce travail tout au long de ce memoire.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative du Département Génie Civil du Campus du Tampon pour la formation dispensée au cours de ce Master 1.

Remerciements aux personnes ayant contribué directement ou indirectement : Météo-France, les professionnels du bâtiment lors du Salon de l'Habitat de Saint-Denis.

Table des matières

Remerciements	I
1 Introduction	1
1.1 Contexte territorial et évolution des besoins de logements à La Réunion	1
1.2 Spécificités climatiques et diversité microclimatique	2
1.3 Limites des approches bioclimatiques actuelles	3
1.4 Problématique de recherche et objectifs	5
1.5 Démarche méthodologique et plan du mémoire	6
2 État de l’art	7
2.1 Microclimats réunionnais et zonage climatique	7
2.2 Confort thermique adaptatif en climat tropical	8
2.3 Humidité, ventilation et risque de développement fongique	9
2.4 Leviers passifs en climat tropical : robustesse et dépendance au site	10
2.5 Lacune scientifique et positionnement de la contribution	11
2.5.1 Synthèse des acquis et de la lacune	11
2.5.2 Positionnement de la contribution	12
2.5.3 Articulation avec la suite du mémoire	12
3 Contexte normatif et pratiques constructives à La Réunion	13
3.1 La RTAA DOM 2016 comme socle minimal de référence	13
3.2 ECODOM et PERENE : de la conformité minimale à la conception bioclimatique	14
3.3 Pratiques constructives et référence du mémoire	15
3.4 Des outils utiles mais insuffisants à l’échelle microclimatique	16
4 Expression des besoins	17
4.1 Cadre des besoins : pourquoi quantifier avant de simuler	17
4.2 Confort thermique adaptatif	18
4.2.1 Choix du modèle de Toe & Kubota (2013)	18
4.2.2 Indicateurs dérivés	18
4.2.3 Complément : chaleur absolue et effet brasseur	18
4.2.4 Cible	18
4.3 Risque sanitaire d’humidité	19
4.3.1 Du seuil simple $HR > 80\%$ au Mould Index	19
4.3.2 Classes de sensibilité matériau	19
4.3.3 Lecture en triple indicateur : standard, sensitive et very-sensitive	20
4.3.4 Cibles	20

4.4	Ventilation hygiénique	20
4.4.1	Exigence réglementaire et indicateur retenu	20
4.4.2	Articulation avec le risque humide	21
4.4.3	Cibles	21
4.5	Performance énergétique	21
4.5.1	Indicateur retenu : besoin de climatisation théorique	21
4.5.2	Cibles théoriques de lecture	21
4.6	Robustesse aux scénarios d’usage	21
4.7	Synthèse des cibles	22
5	Conception du modèle de simulation et hypothèses	23
5.1	Cadre général et démarche de modélisation	23
5.1.1	Chaîne de simulation et principe de reproductibilité	24
5.2	Stations climatiques et fichiers EPW	24
5.2.1	Chaîne CSV → EPW et cartographie des stations	24
5.3	Bâtiment de référence	26
5.3.1	Choix typologique et conformité réglementaire	26
5.3.2	Plan et zonage thermique	26
5.3.3	Conformité à la RTAA DOM 2016	27
5.4	Modélisation EnergyPlus	27
5.4.1	Enveloppe, compositions et protections solaires	27
5.4.2	Charges internes	28
5.4.3	Ventilation naturelle et étanchéité	29
5.4.4	Températures de sol : modèle simplifié inspiré de Kusuda-Achenbach	29
5.4.5	Choix de modélisation et hypothèses	29
5.5	Indicateurs d’évaluation	30
5.5.1	Confort adaptatif : modèle de Toe & Kubota (2013)	30
5.5.2	Chaleur absolue et effet brasseur (LP3)	30
5.5.3	Humidité relative et risque de développement fongique	30
5.5.4	Renouvellement d’air et séparation air neuf / brassage	30
5.5.5	Pondération par heures-personnes équivalentes	31
5.6	Scénarios d’occupation	31
5.7	Matrice paramétrique des leviers (Phase 2)	31
6	Résultats et analyse comparative	33
6.1	Phase 1 – Diagnostic de l’état 0 (baseline RTAA DOM × 5 stations)	34
6.1.1	Comparaison inter-stations en scénario actif	34
6.1.2	Sensibilité au scénario d’occupation	35
6.1.3	Trois signatures baseline par cluster Davidson	35
6.2	Phase 2 partie 1 – Caractérisation des leviers unitaires	36
6.2.1	Niveau 1 – Leviers passifs purs	36
6.2.2	Niveau 2 – Renforts d’isolation	40
6.2.3	Synthèse – matrice des 9 leviers et règles transversales	41
6.3	Phase 2 partie 2 – Combinaisons ciblées	41
6.3.1	Combo C1 – Hauts humides	41
6.3.2	Combo C2 – Façade Est humide ventée	42

6.3.3	Combo C3 – Littoral sec	42
6.4	Contrôle négatif – combos enveloppe complète	43
6.5	Sensibilité paramétrique OAT (One-At-a-Time)	43
6.6	Orientation du bâtiment – levier transversal	44
6.7	Synthèse transversale et recommandations	44
6.7.1	Quatre régimes de correction identifiés	44
6.7.2	Matrice de recommandations par microclimat	45
7	Conclusion et perspectives	46
7.1	Synthèse des résultats	46
7.2	Recommandations constructives par microclimat	47
7.3	Adoption et équité : la dimension socio-technique	47
7.4	Limites de l'étude	48
7.5	Perspectives	48
7.5.1	Court terme – consolidation du modèle physique	48
7.5.2	Moyen terme – extension spatiale, typologique et adoption	49
7.5.3	Long terme – vers une vision intégrée du logement	49
7.6	Bilan final	49

Table des figures

1.1	Évolution chronologique des découpages climatiques de La Réunion. Sources : PERENE 2009, arrêté RTAA DOM du 11 janvier 2016, DAVIDSON et al. 2023 (Elsevier, licence CC BY-NC-ND 4.0).	3
5.1	Workflow méthodologique : Phase 1 (baseline, diagnostic par stations), Phase 2 partie 1 (leviers unitaires testés sur les 5 stations) et partie 2 (combos ciblés par cluster).	23
5.2	Chaîne de constitution des fichiers météo : de l'extraction CSV Météo- France à l'injection EPW dans ENERGYPLUS (contrôles de conversion : annexe C.2.2).	25
5.3	Cartographie des 89 stations Météo-France 974 (2010–2026), avec calque des 3 clusters Davidson (DAVIDSON et al. 2023) et surbrillance des cinq stations retenues. Version interactive (12 sous-zones, filtres) : annexe nu- mérique <code>annexes_numeriques/</code>	25
5.4	Plan du bâtiment de référence.	26
6.1	Synthèse inter-stations du baseline RTAA DOM, scénario actif.	34
6.2	DH28 sous les deux scénarios d'occupation.	35
6.3	Profils horaires types des trois signatures baseline (scénario actif, Z1).	35
6.4	LP7 – inversion de signe entre Plaine et Colim (scénario actif).	39
6.5	Contrôle négatif – verdict par cluster et variante : aucune ne domine les champions retenus.	43
6.6	Heatmap des sensibilités normalisées $ s_p $ par configuration et paramètre.	43
6.7	Inversion d'orientation optimale entre Plaine (C1-C) et Le Port (C3-B).	44

Liste des tableaux

3.1	Principales exigences RTAA DOM mobilisées pour le logement de référence	14
3.2	Référence constructive mobilisée dans le mémoire	15
3.3	Apports et limites des principaux référentiels mobilisés	16
4.1	Classes de sensibilité au développement fongique (VIITANEN et al. 2010 ; OJANEN et al. 2010)	19
4.2	Synthèse des indicateurs et cibles retenus pour l'évaluation des stratégies	22
5.1	Stations climatiques retenues et caractéristiques annuelles 2020 (agrégation EPW). Fiches bioclimatiques, tableaux mensuels et stratégies passives : annexe A.	24
5.2	Zonage thermique du bâtiment de référence.	27
5.3	Vérification des taux d'ouverture et de la ventilation de confort.	27
5.4	Compositions de l'enveloppe et propriétés (de l'extérieur vers l'intérieur).	28
5.5	Charges internes de la baseline (postes structurants). Niveaux d'éclairage et d'équipements par zone en Watts/Area : annexe C.2.4.	28
5.6	Profils d'occupation retenus (fraction de l'occupation nominale de 4 personnes).	31
5.7	Synthèse des neuf leviers de la matrice paramétrique. Recettes détaillées, variantes et verdicts au chapter 6.	32
6.1	Chiffres clés vérifiés (scénario actif) — lecture rapide avant le détail des sections.	33
6.2	Indicateurs principaux de la baseline RTAA DOM, scénario actif.	34
6.3	LP1 – protection solaire des baies, synthèse par cluster (scénario actif).	36
6.4	LP2 – cool roof, résultats par station (scénario actif).	37
6.5	LP4 – ventilation naturelle renforcée (scénario actif).	37
6.6	LP5 – inertie thermique du mur, résultats par station (scénario actif). .	37
6.7	LP6 – ossature bois, meilleure variante par station (scénario actif). . .	38
6.8	LP7 – ventilation hygiène SDB+WC, résultats par station (scénario actif).	38
6.9	LI1 – renfort d'isolation toiture, meilleure variante par station (scénario actif).	40
6.10	LI2 – isolation du plancher bas, résultats par station (scénario actif). .	40
6.11	LI3 – isolation murale par l'extérieur (ITE), résultats par station (scénario actif).	40

6.12	Matrice de verdict opérationnel des neuf leviers unitaires par sous-cluster, lecture principale $M_{int,vie}$. ++ champion ; + retenu ; o acceptable sous réserve ; – écarté ; × interdit.	41
6.13	Combo C1 – Hauts humides, variantes testées (scénario actif).	41
6.14	Combo C2 – Façade Est humide ventée, variantes testées (scénario actif).	42
6.15	Combo C3 – Littoral sec, variantes testées (scénario actif).	42
6.16	Orientation à Plaine des Cafres après LI2 (scénario actif). Réf. baseline Plaine : $M_{int,Z1} = 1,29$, $M_{bio,Z1} = 3,70$	44
6.17	Matrice de recommandations constructives par cluster Davidson.	45

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte territorial et évolution des besoins de logements à La Réunion

L'île de La Réunion connaît actuellement une pression résidentielle particulièrement forte dans un contexte territorial, démographique et foncier contraint. Selon les projections conjointes de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion, 172 500 logements supplémentaires devront être produits entre 2021 et 2050, afin de répondre aux besoins actuels et futurs du territoire, soit un rythme moyen estimé à 5900 logements par an. Selon les scénarios démographiques retenus, ce besoin pourrait varier entre 4600 logements annuels dans l'hypothèse basse et 7100 logements par an dans l'hypothèse haute (INSEE et al. 2024).

L'analyse de cette demande met en évidence le caractère structurel de cette dynamique. Parmi ces besoins, 115 500 logements sont directement liés à l'augmentation du nombre de ménages. Cette évolution s'explique à 50 % par la croissance démographique, à 33 % par l'évolution des modes de cohabitation – notamment la diminution de la taille moyenne des ménages – et à 17 % par le vieillissement de la population. À ces besoins s'ajoutent 27 500 logements destinés au renouvellement du parc existant (vacance, démolition, restructuration) ainsi que 29 500 logements nécessaires aux situations de mal-logement et de non-logement observées sur le territoire réunionnais (INSEE et al. 2024).

Cette pression sur le parc résidentiel s'inscrit dans une dynamique démographique durablement positive. D'après les projections les plus récentes de l'INSEE, la population réunionnaise pourrait atteindre environ 1,02 million d'habitants à l'horizon 2050, contre environ 911 000 habitants en 2026. Les projections mettent toutefois en évidence un ralentissement progressif de la croissance démographique au fil des décennies, avec une évolution annuelle moyenne estimée à 0,7 % entre 2020 et 2030, puis 0,6 % entre 2030 et 2040 et enfin 0,4 % entre 2040 et 2050 dans le scénario de référence. Malgré ce ralentissement, la croissance du nombre de ménages demeurerait supérieure à celle observée en France hexagonale (1,0 % par an contre 0,6 %), traduisant une pression durable sur les besoins en logements à l'échelle du territoire (INSEE 2026 ; INSEE 2022 ; INSEE et al. 2024).

Parallèlement, ces besoins s’inscrivent dans un contexte récent de ralentissement de l’activité de construction. Après une forte baisse observée en 2024, avec seulement 5820 logements autorisés ($-16,3\%$ par rapport à 2023), le volume annuel a atteint l’un des niveaux les plus faibles observés depuis le début des années 2000. L’année 2025 marque une légère reprise avec 6180 logements autorisés, soit une hausse de 3% sur un an (DEAL RÉUNION 2025 ; DEAL RÉUNION 2026). Malgré cette amélioration récente, les niveaux de production demeurent relativement limités au regard des besoins projetés à long terme. Ce décalage persistant entre les besoins futurs en logements et la capacité effective de production renforce ainsi les enjeux liés non seulement à la quantité des constructions réalisées, mais également à leur qualité environnementale, énergétique et climatique.

1.2 Spécificités climatiques et diversité microclimatique

Cette croissance du parc bâti se déploie cependant sur un territoire particulièrement contraint. Avec une superficie de 2512 km^2 et un relief volcanique culminant à 3071 m (Piton des Neiges), La Réunion concentre ses zones urbanisables sur d’étroits espaces littoraux, sous contraintes croisées : exposition aux risques naturels (cyclones, inondations, mouvements de terrain), préservation des terres agricoles et règles environnementales associées au Parc national. La pression foncière s’intensifie en conséquence : selon l’INSEE, l’espace urbanisé a progressé de 11% entre 2013 et 2022 contre 6% en France hexagonale, pour une consommation moyenne d’environ 240 ha par an, portée par la croissance du nombre de ménages et la diminution de leur taille (INSEE et al. 2025).

À cette pression quantitative s’ajoute une problématique qualitative majeure : l’adaptation climatique du bâti aux **microclimats réunionnais**, dont la diversité exceptionnelle pour un territoire de cette taille s’organise autour de trois facteurs structurants. Le **gradient altitudinal** d’abord : les températures moyennes décroissent d’environ $0,6^\circ\text{C}$ pour 100 m de dénivelé, tandis que les précipitations augmentent significativement avec l’altitude, en particulier sur la façade au vent (MÉTÉO-FRANCE RÉUNION 2018). L’**exposition aux alizés** de secteur est-sud-est ensuite : la côte au vent (Est, Nord-Est) et la côte sous le vent (Ouest, Sud-Ouest) connaissent une opposition climatique nette, la pluviométrie moyenne annuelle varie d’un facteur supérieur à trois, de 848 mm au Port à plus de 3000 mm à Saint-Benoît (MÉTÉO-FRANCE RÉUNION 2018). La **position tropicale** enfin (21° Sud) : le rayonnement solaire global au sol atteint 2080 à 2130 kWh/(m^2 an) selon la station, modulé par les régimes nuageux locaux (LI et al. 2021).

Cette triple variabilité a récemment fait l’objet d’une formalisation statistique sur le climat actuel (DAVIDSON et al. 2023). À partir d’une analyse des travaux passés et principalement de données horaires des stations Météo-France de l’île, Davidson et al. ont identifié trois clusters climatiques principaux, subdivisés en douze sous-zones : un cluster 1 « High altitude area » (froid, humide), un cluster 2 « East zone » (humide, ventée) et un cluster 3 « West zone » (sec, ensoleillé). Cette classification offre une représentation plus fine que les zonages des guides bioclimatiques régionaux, qui ne distinguent classiquement que quatre et trois zones (PERENE 2009 ; RTAA DOM 2016), la RTAA DOM reposant principalement sur un critère altitudinal.

1.3 Limites des approches bioclimatiques actuelles

La conception bioclimatique des bâtiments neufs réunionnais est encadrée par la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable aux Départements d'Outre-Mer (RTAA DOM, arrêté du 11 janvier 2016) et orientée par les guides régionaux (ECODOM 1998 ; PERENE 2009). Ces référentiels constituent le socle opérationnel de la construction neuve en climat tropical humide et formalisent les principes de ventilation naturelle, de protection solaire, d'inertie maîtrisée et de confort adaptatif. Les outils de la palette bioclimatique sont aujourd'hui bien identifiés et documentés : **casquettes et brise-soleil, couleur et émissivité des revêtements de toiture, ventilation traversante, agencement et orientation des pièces de vie**. Cinq limites apparaissent toutefois à l'examen critique de ces référentiels au regard des connaissances climatiques actuelles.

Une représentation spatiale qui s'est appauvrie au fil du temps L'évolution chronologique des découpages climatiques réunionnais utilisés pour la conception du bâti illustre un paradoxe : alors que la connaissance climatique s'est affinée, la prescription s'est simplifiée. PERENE 2009 proposait une cartographie en **quatre zones** articulant exposition aux vents et altitude (côte sous le vent, côte au vent, mi-pente, Hauts). La RTAA DOM 2016a ensuite retenu un **découpage purement altitudinal en trois tranches** (bas <400 m, intermédiaire 400 à 600 m, hauts >600 m), abandonnant la dimension d'exposition au vent. À l'inverse, la classification statistique multivariée de DAVIDSON et al. 2023 identifie **trois grands clusters** (Hauts, façade Est, façade Ouest) subdivisés en **douze sous-zones** sur la base d'analyses température, humidité, rayonnement, vent-pluviométrie. L'écart entre le maillage prescriptif (trois tranches d'altitude) et le maillage scientifiquement disponible (douze sous-zones) constitue le premier verrou spatial.

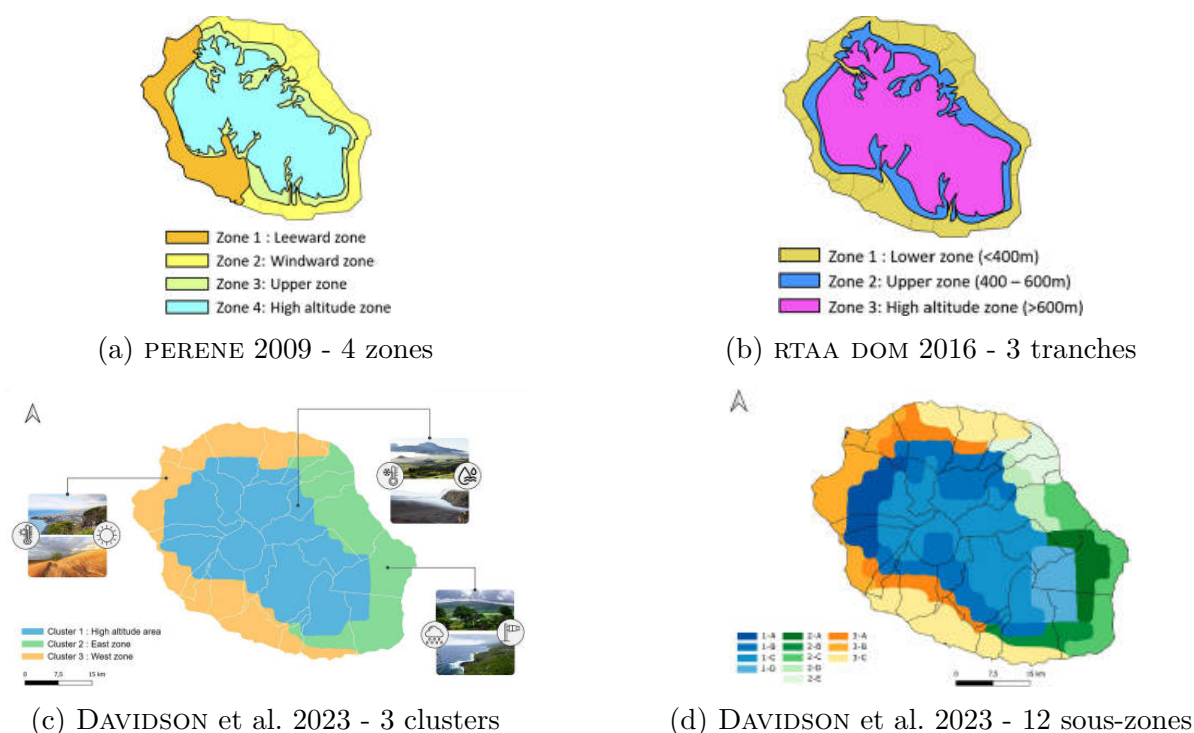


FIG. 1.1 : Évolution chronologique des découpages climatiques de La Réunion. Sources : PERENE 2009, arrêté RTAA DOM du 11 janvier 2016, DAVIDSON et al. 2023 (Elsevier, licence CC BY-NC-ND 4.0).

Une obsolescence partielle des références climatiques ECODOM et PERENE s'appuient sur des données climatiques antérieures à 2010, alors que le réchauffement à La Réunion est documenté (MÉTÉO-FRANCE RÉUNION 2024) et que l'intensité des vagues de chaleur tropicales s'est accrue sur la dernière décennie. Une mise à jour de ces guides à partir des données récentes reste à conduire.

Un déficit opérationnel sur la traduction microclimat / choix constructifs La littérature scientifique réunionnaise documente largement les microclimats (DAVIDSON et al. 2023 ; LI et al. 2021) ainsi que les performances de stratégies passives prises isolément : la toiture isolée et la ventilation traversante représentent jusqu'à 70 % du gain de confort (F. GARDE et al. 1998), le bâtiment universitaire ENERPOS à Saint-Pierre démontre la faisabilité d'un bâtiment tropical à très basse consommation (14,4 kWh/(m² an), climatisation utilisée 2 jours par an) (FRANCO et al. 2011), et la ventilation traversante en climat chaud humide peut réduire la température opérative jusqu'à -5,3 °C avec un optimum à 12 ACH (STASI et al. 2024). **Les briques techniques existent donc, et sont validées une par une.** Mais aucune étude publiée à ce jour ne propose de matrice opérationnelle reliant les sous-zones de DAVIDSON et al. 2023 à des choix constructifs différenciés et quantifiés en performance énergétique et confort thermique. Ce verrou méthodologique limite la capacité des concepteurs à adapter finement leurs projets aux spécificités microclimatiques de leur site d'implantation, sans recourir systématiquement à des simulations ou à des essais complémentaires.

Conformité minimale, arbitrages de projet et inégalité de confort Au-delà des prescriptions techniques, la qualité bioclimatique du logement individuel dépend fortement des arbitrages en amont entre concepteur, constructeur et maître d'ouvrage, sous contrainte de budget. Les retours de terrain recueillis lors d'échanges professionnels (notamment au Salon de l'Habitat de Saint-Denis) convergent vers un même constat : en pratique courante, la recherche de conformité minimale prime souvent sur l'optimisation microclimatique fine lorsque les coûts, les délais et la standardisation de l'offre dominent la décision. Ces éléments sont toutefois à considérer comme des **retours exploratoires non représentatifs** (issus d'échanges qualitatifs et non d'une enquête statistiquement structurée). Dans ce contexte, les acteurs mobilisent fréquemment les référentiels d'aide à la conception perçus comme les plus opérationnels. Plusieurs praticiens indiquent ainsi s'appuyer sur PERENE, jugé plus prescriptif à l'échelle du projet, en complément d'une RTAA DOM principalement structurée comme cadre réglementaire de conformité.

Cette situation révèle aussi une fragmentation de la chaîne de production : la réglementation, la recherche scientifique, les fabricants de matériaux et les constructeurs progressent souvent à des rythmes différents, avec un transfert partiel des retours d'expérience entre ces sphères. Le résultat est un déficit de traduction opérationnelle des connaissances climatiques dans l'offre réellement construite, alors même que les besoins de production demeurent élevés (DEAL RÉUNION 2025 ; DEAL RÉUNION 2026 ; INSEE et al. 2024). Dès lors, l'application d'un socle constructif structuré seulement par tranches d'altitude (hauts/bas) à des microclimats contrastés ne produit pas seulement un écart de performance énergétique. Elle génère une inégalité de confort (thermique et hygrométrique) pour des ménages qui disposent de marges limitées pour corriger *a posteriori* un inconfort. La différenciation microclimatique apparaît ainsi comme un enjeu conjoint de performance, d'opérationnalité et d'équité d'usage.

Rénovation et parc existant Le présent mémoire se concentre sur la construction neuve, seule filière encadrée de façon systématique par la RTAA DOM 2016. Le parc privé existant, en revanche, échappe largement à un contrôle comparable en matière de performance bioclimatique : les choix de rénovation dépendent du maître d'ouvrage, du budget et du niveau d'accompagnement technique, sans outil d'aide à la décision aussi structuré que pour le neuf. Cette asymétrie renforce l'effet de levier de la construction neuve : les décisions prises aujourd'hui conditionneront une part importante du confort des habitants pour plusieurs décennies (INSEE et al. 2024). La rénovation microclimatique du parc existant constitue une perspective, traitée en conclusion (chapitre 7).

1.4 Problématique de recherche et objectifs

Au croisement de ces constats que ce soit la pression résidentielle, la diversité microclimatique, et le déficit opérationnel des référentiels bioclimatiques pour aujourd'hui et les années futurs, émerge la question de recherche de ce mémoire :

Dans quelle mesure le zonage microclimatique de La Réunion permet-il d'orienter et de hiérarchiser les stratégies passives en construction neuve, afin d'améliorer le confort thermique, limiter les besoins de rafraîchissement et de mieux prendre en compte les enjeux d'humidité selon les contextes climatiques locaux ?

Cette question se déploie en cinq objectifs complémentaires :

- **Objectif 1 – Caractériser quantitativement les microclimats représentatifs des trois clusters**, à partir de cinq stations archétypes : Plaine des Cafres, Colimaçons, Saint-Benoît, Gillot et Le Port.
- **Objectif 2 – Évaluer la réponse d'un logement neuf de référence conforme à la RTAA DOM 2016**, simulé de manière identique sous chacun de ces climats, afin d'établir un diagnostic comparatif d'une baseline.
- **Objectif 3 – Mesurer l'effet des leviers passifs cibles** (unitaires et combos C1/C2/C3) sur le confort thermique, la chaleur absolue, la ventilation, l'humidité et le risque de développement fongique.
- **Objectif 4 – Formuler une première matrice de recommandations constructives différenciées**, articulée au zonage microclimatique et à la hiérarchisation des leviers.
- **Objectif 5 – Structurer une chaîne de traitement reproductible**, depuis les données climatiques et la préparation du modèle jusqu'au post-traitement automatisé des indicateurs.

Ces recommandations sont formulées en cohérence avec le cadre normatif en vigueur RTAA DOM 2016 et en complémentarité des référentiels bioclimatiques régionaux (ECO-DOM 1998 ; PERENE 2009).

1.5 Démarche méthodologique et plan du mémoire

La démarche de ce mémoire suit un enchaînement progressif : **comprendre le climat**, **formaliser une méthode**, puis **comparer les performances** selon les microclimats.

La première étape est une **revue de littérature** ciblée sur cinq axes : microclimats réunionnais, confort adaptatif en climat tropical, stratégies passives, filières matériaux et limites du cadre réglementaire actuel (chapitre 2). La deuxième étape précise le **contexte normatif et constructif** du cas d'étude, afin de positionner clairement la baseline réglementaire et les pratiques courantes du secteur (chapitre 3).

Le chapitre 4 fixe ensuite la **grille d'évaluation** : confort adaptatif, charge thermique, humidité, risque fongique, ventilation et robustesse aux scénarios d'usage. Le chapitre 5 décrit la **méthode de simulation** : sélection des cinq stations, définition de la baseline en sept zones, modélisation ENERGYPLUS, chaîne Python de traitement des données, scénarios d'occupation et hypothèses de calcul.

Le chapitre 6 présente les **résultats** selon une lecture comparative par station et par cluster : d'abord le diagnostic de l'état de référence, puis les leviers passifs unitaires, puis les combinaisons C1/C2/C3. L'objectif est d'identifier non seulement les gains thermiques, mais surtout les **arbitrages** entre chaleur, humidité, ventilation et sensibilité des matériaux.

Enfin, le chapitre 7 synthétise les enseignements, propose une **matrice de recommandations** différenciée par microclimat, et explicite les limites ainsi que les prolongements opérationnels et scientifiques de l'étude.

Chapitre 2

État de l’art

Ce chapitre établit le **verrou scientifique** auquel ce mémoire répond. Il ne cherche pas à dérouler exhaustivement la littérature bioclimatique tropicale, mais à isoler ce que la recherche établit déjà comme robuste, ce qu’elle laisse non relié, et où se situe précisément l’apport visé. Cinq blocs structurent cette synthèse : microclimats et zonage (section 2.1), confort thermique adaptatif tropical (section 2.2), couplage humidité–ventilation–risque fongique (section 2.3), leviers passifs robustes et leur dépendance au site (section 2.4), puis formulation explicite de la lacune et des hypothèses de recherche (section 2.5).

2.1 Microclimats réunionnais et zonage climatique

La connaissance climatique réunionnaise s’est fortement structurée au cours des deux dernières décennies. La synthèse régionale de Météo-France (MÉTÉO-FRANCE RÉUNION 2018 ; MÉTÉO-FRANCE RÉUNION 2024) documente quatre gradients structurants à l’échelle de l’île : un gradient altitudinal de température ($\sim 0,6$ °C par 100 m), un contraste très marqué entre façade au vent (côte Est) et façade sous le vent (côte Ouest), une saisonnalité hydrique opposée entre côte abritée sèche et hauts humides, et une intermittence forte du rayonnement liée à la nébulosité orographique. Ces gradients sont reconnus mais leur traduction en zonage opérationnel pour la construction a longtemps été agrégée, principalement structurée par tranches d’altitude (<400 m, 400–600 m, >600 m) dans les référentiels régionaux et la réglementation en vigueur.

L’apport décisif de DAVIDSON et al. 2023 est de proposer une **classification multivariée objective** fondée sur l’analyse statistique de plusieurs descriptifs climatiques (température, humidité, rayonnement, vent, pluviométrie). Le résultat : trois grands clusters et douze sous-zones, dont la résolution dépasse nettement celle des découpages réglementaires. Cette finesse a deux conséquences scientifiques importantes. Elle valide d’abord empiriquement l’hypothèse de microclimats discrets à l’échelle insulaire : les groupes ne sont pas un continuum mais des entités physiquement distinctes. Elle déplace ensuite la question du confort du niveau régional vers l’échelle du sous-cluster, plus pertinente pour la conception passive du bâti. Davidson et al. s’arrêtent toutefois à l’étape du zonage : leur contribution n’inclut ni traduction architecturale, ni hiérarchisation de stratégies adaptées à chaque zone identifiée.

Des travaux complémentaires confortent la pertinence de cette résolution fine. LI et

al. 2021 caractérisent la nature non stationnaire et intermittente du rayonnement global réunionnais, ce qui invalide une lecture uniforme du gisement solaire à l’échelle de l’île et renforce le besoin de sous-cluster. LEFEVRE et al. 2025 valident l’usage d’ENVI-MET en contexte tropical humide réunionnais pour caractériser les interactions microclimat–forme urbaine, mais leur travail reste orienté vers l’échelle du quartier plutôt que le logement.

Implication pour le verrou. La connaissance climatique réunionnaise est aujourd’hui suffisamment fine pour justifier des recommandations différenciées par sous-cluster. Le maillon manquant n’est pas climatologique : il est dans la *traduction* de cette finesse en règles de choix constructif.

2.2 Confort thermique adaptatif en climat tropical

La littérature internationale sur le confort thermique a connu un tournant majeur avec les travaux de DEAR et al. 2001 ; DEAR et al. 2002, qui ont établi la **supériorité du paradigme adaptatif** sur les modèles statiques de type Predicted Mean Vote pour les bâtiments naturellement ventilés. Le principe central : les occupants ne subissent pas leur environnement thermique ; ils ajustent activement leur tolérance par l’habillement, le comportement et le choix d’ouverture. Cette bascule théorique, fondée sur la base mondiale ASHRAE RP-884 (Europe, Amériques, Asie, Australie), a structuré la recherche ultérieure mais reste **multi-climats par construction** et non spécifiquement tropicale.

La revue récente de YAO et al. 2022 confirme que les modèles adaptatifs constituent désormais le référentiel dominant en bâtiment non climatisé, mais souligne leur **forte dépendance au domaine de calibration**. Un modèle calibré sur des contextes tempérés ne se transpose pas idéalement aux climats tropicaux humides et inversement. Un modèle tropical appliqué hors de son domaine produit des biais documentés. Cette sensibilité explique l’intérêt particulier des modèles régionalement adaptés.

Vers un modèle adaptatif tropical chaud humide. Pour combler ce manque de spécificité, TOE et al. 2013 ont restreint la base ASHRAE RP-884 aux seuls climats chauds humides (Köppen Af, Am, Aw) afin de calibrer une équation dédiée : $T_{\text{neutre}} = 0,57 \overline{T_{\text{ext,jour}}} + 13,8$. La pente, sensiblement plus élevée que celle des modèles tempérés, traduit empiriquement une **capacité d’adaptation accrue des occupants tropicaux** : tolérance comportementale plus large, recours systématique à la ventilation naturelle, gestion vestimentaire adaptée. La présente recherche s’appuie sur ce modèle ; sa formulation détaillée, sa bande de confort retenue et ses limites d’extrapolation aux stations d’altitude sont traitées au chapitre 5.

Comportements adaptatifs en résidentiel tropical ventilé. GOU et al. 2018 prolongent cette caractérisation par une étude pilote en climat tropical (Singapour) sur des logements naturellement ventilés. Leur observation : les occupants mobilisent un **répertoire adaptatif élargi** — usage prioritaire du brasseur d’air, ouverture sélective des baies selon la direction du vent, vestimentaire léger ajusté heure par heure — qui élargit significativement la plage de confort par rapport aux prédictions PMV classiques. Ce résultat appuie l’hypothèse d’un confort tropical **relationnel** (interaction occupant-bâtiment-climat) plutôt que statique.

Le rôle compensatoire de la vitesse d'air. La norme ASHRAE 55-2017 (ASHRAE 2017b) formalise l'*elevated air speed cooling effect* : une vitesse d'air supérieure à 0,2 m/s déplace la borne haute de confort, ce qui constitue le fondement théorique du brassage d'air comme levier de compensation thermique. SADAGOPAN et al. 2025 ont récemment testé expérimentalement, en chambre climatique tropicale, le poids relatif de l'humidité et de la vitesse d'air sur le confort adaptatif : leurs résultats convergent vers le constat que **le contrôle de la vitesse d'air est plus efficace que la réduction d'humidité** pour restaurer un confort acceptable à humidité relative élevée. Ce résultat justifie la priorité donnée à la ventilation naturelle et au brassage d'air dans les leviers passifs tropicaux.

Limites de l'adaptation. FARIA et al. 2021 montrent que cette adaptation comportementale **n'est pas illimitée** : au-delà de seuils thermo-hygriques caractéristiques de chaque climat, la marge d'ajustement comportemental disponible aux occupants s'effondre. Ce résultat fonde l'idée qu'un même bâtiment peut basculer d'un régime adaptable à un régime saturé selon le contexte microclimatique d'implantation.

Implication pour le verrou. La lecture adaptative tropicale est scientifiquement mûre, mais elle reste un *outil de lecture du confort*, non un *outil de prescription*. Elle dit si un bâtiment est confortable, pas quelle combinaison constructive doit être priorisée en fonction du sous-cluster où il s'implante. On l'utilise donc comme outil de lecture.

2.3 Humidité, ventilation et risque de développement fongique

En climat tropical humide, la lecture du confort par la seule température opérative est insuffisante. Trois familles de résultats convergent sur ce point.

Couplage T–HR–vitesse d'air. DJAMILA et al. 2014 ont montré, par une étude de terrain de 890 individus en Malaisie (Kota Kinabalu), que les occupants de bâtiments naturellement ventilés tolèrent une **large plage d'humidité relative** (HR moyenne $\approx 73\%$ au confort optimum) et que les modèles de régression peinent à isoler l'effet propre de l'HR de celui de la température. SADAGOPAN et al. 2025 prolongent cette approche par essais en chambre climatique : à humidité relative élevée ($>70\%$), une vitesse d'air voisine de 0,8 m/s devient un **seuil de compensation effective** permettant de restaurer le confort thermique. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité de GIVONI 1992, qui avait posé le diagramme bioclimatique reliant ventilation naturelle, masse thermique et plage de confort en climat chaud.

Combinaisons de stratégies passives en tropical. LOKKO et al. 2018 démontrent, par simulation ENERGYPLUS couplée au module HAMT sur le climat d'Accra (Ghana), qu'aucune stratégie passive isolée ne suffit : le refroidissement évaporatif intrinsèque des matériaux hygroscopiques (panneaux de fibre de coco), s'il abaisse l'HR intérieure, ne réduit pas suffisamment la température opérative pour maintenir le confort. C'est leur **combinaison avec ventilation naturelle diurne et ombrage** qui ramène les heures d'occupation dans la plage de confort adaptatif ASHRAE 55. Cette nécessité de **combinaison hiérarchisée** structure la lecture des leviers passifs présentée à la section suivante 2.4

Dépendance au contexte climatique local. La transposabilité d’un même principe constructif d’un climat à l’autre n’est pas garantie. MALET-DAMOUR 2011 comparent, par simulation, le bâtiment passif ENERPOS appliqué à deux climats contrastés (Sydney et Le Tampon à 860 m d’altitude) : à températures extérieures comparables, le confort intérieur diverge sensiblement en lien avec les régimes locaux de vitesse d’air et d’humidité. Ce résultat fonde l’idée qu’un dimensionnement passif validé dans un contexte donné doit être réévalué lorsqu’il est transposé à un climat local distinct — en particulier pour les altitudes humides réunionnaises où les gradients d’humidité absolue diffèrent fortement des littoraux tropicaux classiques.

Risque fongique parfois découplé de la température. Le risque de développement fongique ne se réduit pas à un seul seuil d’humidité relative. HUKKA et al. 1999 ont posé les fondations du **Mould Index VTT**, modèle dynamique de croissance fongique qui intègre l’historique horaire T/HR et les classes de sensibilité matériau. OJANEN et al. 2010 ; VIITANEN et al. 2010 ont étendu ce cadre en différenciant des classes *sensitive*, *medium* et *very-sensitive*, ce qui permet de distinguer le comportement attendu de matériaux cimentaires courants de celui de biosourcés traités ou nus. La norme ASHRAE 160 (ASHRAE 2021) et le guide ISO-BIODOM (VUILLEMIN et al. 2019) consacrent désormais cette lecture par classe matériau pour les contextes tropicaux humides. L’utilisation de cet indicateur dans le présent travail (triple lecture $M_{std}/M_{int}/M_{bio}$) est détaillée au chapitre 4.

Implication pour le verrou. La performance hygrothermique en climat tropical humide n’est pas réductible à un indicateur unique. Elle suppose une lecture simultanée température–humidité–vitesse d’air, complétée par une classe de risque fongique différenciée par matériau. Cette triple lecture n’est pas le standard dans la pratique réunionnaise actuelle.

2.4 Leviers passifs en climat tropical : robustesse et dépendance au site

La littérature internationale converge sur l’idée qu’en climat tropical chaud humide la performance thermique repose sur une **combinaison cohérente de leviers passifs** plutôt que sur une solution unique. Cinq familles reviennent de manière récurrente : protection solaire (façade et toiture), ventilation naturelle traversante, gestion des surfaces vitrées et du *window-to-wall ratio* (WWR), masse thermique et inertie, et plus récemment dispositifs végétalisés ou évaporatifs.

Ce qui est robuste. F. GARDE et al. 1998, dans les travaux fondateurs du référentiel ECODOM, ont structuré la conception passive autour de cinq prescriptions complémentaires : position sur site, protection solaire (toiture, murs, ouvertures), ventilation naturelle (alizés), production d’eau chaude solaire et climatisation optionnelle des chambres. Les trois premières définissent le **socle bioclimatique tropical insulaire**. FRANCO et al. 2011 ont confirmé l’efficacité de cette approche à l’échelle d’un bâtiment démonstratif (ENERPOS, 681 m² à Saint-Pierre), à énergie positive grâce à la combinaison orientation N-S, isolation toiture, surface vitrée 30 %, brasseurs et ventilation traversante.

GROSDEMOUGE et al. 2016 ont prolongé cette validation à l’échelle d’un quartier durable certifié (Ravine Blanche, premier *EcoQuartier* d’outre-mer tropical, 2013), confirmant que l’approche reste opérante lorsqu’elle est coordonnée à l’échelle d’un îlot bâti. Plus récemment, STASI et al. 2024 ont quantifié, par couplage CFD+BES sur un bâtiment *high-rise* à Mumbai, que la ventilation traversante réduit jusqu’à 5,3 °C la température opérative et 58 % des heures d’inconfort sur le pic, comparé à un scénario sans ventilation naturelle. LOKKO et al. 2018 et GOU et al. 2018 confirment l’efficacité de la combinaison **ombrage–ventilation–évaporation** pour élargir la plage de confort en tropical. Ces résultats sont stables et reproductibles dans des contextes comparables.

Ce qui est contextuel. La pertinence *relative* de chaque levier varie fortement selon le site. PATHIRANA et al. 2019 montrent, sur 300 modèles de logements naturellement ventilés en climat tropical chaud humide (Sri Lanka), que le WWR affecte le confort thermique de **20 à 55 %** selon les configurations, alors qu’il n’affecte la consommation d’éclairage que de 1,5 à 9,5 %. Ce déséquilibre confirme que le WWR doit être hiérarchisé en fonction du confort plutôt que de l’énergie d’éclairage, et que sa valeur optimale dépend finement de la forme du bâti, de l’orientation et de la position des zones internes. MALET-DAMOUR 2011, déjà cité, confirment par simulation à La Réunion qu’un même bâtiment passif (type ENERPOS) produit des niveaux de confort sensiblement différents selon le climat local d’implantation. Le couplage avec le sol via les modèles de température mensuelle de KUSUDA et al. 1965 ajoute une variable supplémentaire dont l’impact varie de négligeable en littoral chaud à structurant en altitude.

Implication pour le verrou. Les leviers passifs efficaces en climat tropical sont aujourd’hui bien identifiés. En revanche, leur *hiérarchisation site-spécifique* – savoir lequel privilégier pour tel sous-cluster réunionnais donné, et lesquels écarter – n’a pas été produite de manière systématique sur la base d’un cadre climatique fin couplé à un indicateur de confort tropical et à une lecture hygrothermique différenciée. **Le cadre normatif et professionnel actuel (rtaa dom 2016, ecodom 1998, perene 2009), présenté en introduction (section 1.3) et détaillé au chapitre 3, ne fournit pas non plus cette hiérarchisation.** Ce double constat fonde la lacune scientifique explicitée à la section suivante.

2.5 Lacune scientifique et positionnement de la contribution

2.5.1 Synthèse des acquis et de la lacune

La revue précédente fait apparaître un **paradoxe**. Quatre acquis sont solides : *(i)* la réalité empirique des microclimats réunionnais et leur formalisation fine en sous-clusters (DAVIDSON et al. 2023) ; *(ii)* la pertinence des modèles adaptatifs tropicalement calibrés pour évaluer le confort en bâtiment naturellement ventilé (TOE et al. 2013 ; YAO et al. 2022) ; *(iii)* le rôle déterminant de la ventilation, de la vitesse d’air et du risque fongique différencié par matériau (SADAGOPAN et al. 2025 ; OJANEN et al. 2010) ; *(iv)* l’efficacité globale d’une combinaison cohérente de leviers passifs en tropical (F. GARDE et al. 1998 ;

STASI et al. 2024). Mais ces quatre acquis restent *dispersés* : climatologie, confort, hygrothermique, conception passive et réglementation produisent chacun leur propre langage, leurs propres seuils et leurs propres unités, sans qu’aucune étude n’ait proposé à ce jour la **chaîne de traduction complète** qui relierait, pour un sous-cluster donné, le climat caractérisé, l’évaluation simultanée du confort et du risque fongique, et la hiérarchisation de leviers constructifs à mobiliser.

Cette absence de chaîne constitue la lacune scientifique et opérationnelle : **à notre connaissance, aucun travail récent ne propose, sur la base d’une baseline conforme au contexte réglementaire local et d’une simulation thermique dynamique couplée à une lecture hygrothermique différenciée, une première matrice de recommandations constructives par sous-cluster Davidson.**

2.5.2 Positionnement de la contribution

Le présent mémoire se positionne explicitement dans ce verrou. Il ne cherche pas à redémontrer que la ventilation, l’isolation ou la protection solaire sont utiles en climat tropical – la littérature l’établit largement – mais à *comparer, hiérarchiser et territorialiser* ces leviers à partir d’un cadre climatique microzoné, d’un bâtiment de référence conforme à la RTAA DOM 2016, et d’indicateurs directement exploitables pour la décision constructive.

Trois hypothèses de recherche structurent ce travail :

- H1.** À partir d’une baseline unique conforme à la RTAA DOM 2016, l’application aux sous-clusters de DAVIDSON et al. 2023 produit des verdicts thermo-hygriques *significativement différenciés*, suffisants pour invalider une prescription constructive indifférenciée au sein des seules tranches d’altitude réglementaires (hauts >600 m / bas <400 m).
- H2.** La triple lecture du risque fongique ($M_{std}/M_{int}/M_{bio}$) issue de OJANEN et al. 2010 modifie les verdicts opérationnels par rapport à un suivi de l’humidité relative seule, en révélant notamment des divergences de signe entre classes matériau sur certains leviers passifs.
- H3.** La cumulabilité des leviers passifs varie qualitativement entre sous-clusters, depuis la *sur-additivité* (le combo dépasse la somme des effets unitaires) jusqu’au *plafonnement* ou à la *saturation passive* (aucune combinaison n’apporte de gain global), avec des conséquences directes sur la formulation des recettes constructives.

2.5.3 Articulation avec la suite du mémoire

Les indicateurs retenus (confort adaptatif Toe-Kubota, chaleur absolue, triple lecture Mould Index, ventilation) sont définis au chapitre 4. La méthodologie déployée pour tester ces hypothèses (baseline conforme à la RTAA DOM 2016, choix typologique, jeu de stations couvrant les trois clusters Davidson, dispositif paramétrique de 485 simulations) est présentée au chapitre 5. L’analyse des résultats par sous-cluster et la **première matrice de recommandations** qui en découle sont développées au chapitre 6. La présente revue de littérature constitue le *cadrage scientifique amont* de cette démarche : elle isole le verrou, identifie ses composantes et formule les hypothèses qui guident la méthode.

Chapitre 3

Contexte normatif et pratiques constructives à La Réunion

Ce chapitre situe le logement de référence dans les conditions réelles de la construction neuve réunionnaise. L'enjeu n'est pas seulement descriptif : le sens de la baseline, des leviers testés et des recommandations finales dépend directement du niveau normatif retenu, des pratiques mobilisables sur le territoire et de l'écart entre les outils existants de conception et la finesse du zonage microclimatique utilisé dans ce mémoire. Les détails de modélisation sont présentés au chapitre 5. Ici, il s'agit de comprendre pourquoi ces choix constructifs constituent un socle plausible, réglementairement lisible et scientifiquement discutable.

3.1 La RTAA DOM 2016 comme socle minimal de référence

La RTAA DOM 2016 constitue le cadre normatif principal de la construction neuve résidentielle dans les départements d'outre-mer. Dans le cas réunionnais, le mémoire mobilise principalement ses volets thermique et d'aération : maîtrise des apports solaires, ventilation naturelle de confort, ventilation d'hygiène et sous certaines conditions recours au brassage mécanique de l'air.

Dans cette étude, la RTAA DOM 2016 est traitée comme un **socle minimal de référence**, et non comme une cible de performance suffisante. Ce choix méthodologique permet d'éviter deux biais : comparer les leviers passifs à un cas de base artificiellement dégradé, ou à un prototype déjà sur-optimisé. La baseline représente ainsi un logement neuf plausible dans la production réunionnaise actuelle, réglementairement défendable avant toute amélioration.

Les prescriptions retenues pour le logement de référence sont synthétisées dans le tableau 3.1. Les seuils correspondent au cas dimensionnant des stations de basse altitude de l'étude (secteurs inférieurs à 400 m), où les exigences de ventilation de confort et de protection solaire sont les plus contraignantes. Toutes les valeurs sont issues des fiches d'application Cerema (CEREMA 2016a ; CEREMA 2016c ; CEREMA 2016b).

Cette posture entraîne deux conséquences directes pour l'interprétation des résultats :

- (i) les effets des leviers sont lus comme des **gains au-delà du minimum réglementaire**.
- (ii) la RTAA DOM 2016, outil de conformité par seuils, ne fournit pas de hiérarchisation fine des leviers selon les microclimats (Est humide, Ouest sec, altitude), ce qui justifie l'approche comparative développée dans la suite du mémoire.

TAB. 3.1 : Principales exigences RTAA DOM mobilisées pour le logement de référence

Volet	Exigence retenue
Ventilation naturelle de confort	Sous 400 m, taux d'ouverture libre minimal de 22 % pour le séjour et de 18 % pour les chambres, avec équilibrage des ouvertures entre façades et condition de balayage des pièces principales.
Brasseurs d'air	Sous 600 m, brasseur fixe requis dans toute chambre ne disposant que d'une seule ouverture extérieure ; pour les chambres à deux ouvertures et le séjour, attentes électriques. Exigence non applicable au-delà de 600 m.
Ventilation d'hygiène	Cuisine : baie ouvrante d'au moins 1 m ² , dont 0,2 m ² au-dessus de 1,9 m ; Salle d'eau : ouverture minimale de 0,30 m ² ; WC : 0,15 m ² .
Protection des baies	En dessous de 400 m, facteur solaire maximal de 0,6 aux orientations Nord, Est et Ouest et de 0,8 au Sud.
Parois opaques	Facteur solaire maximal de 0,03 pour la toiture et de 0,09 pour les murs des pièces principales situées sous 600 m.

3.2 ECODOM et PERENE : de la conformité minimale à la conception bioclimatique

Les travaux fondateurs sur le bioclimatisme tropical montrent qu'en climat chaud humide, la qualité d'usage d'un logement repose d'abord sur une combinaison cohérente de protection solaire, ventilation et traitement de l'enveloppe, plus que sur le recours systématique à des équipements actifs (F. GARDE et al. 1998). Cette logique a structuré la démarche ECODOM 1998, qui a diffusé à grande échelle des principes de conception sur la toiture, les baies et la ventilation traversante.

À l'échelle réunionnaise, PERENE 2009 prolonge cette approche en la territorialisant. Le guide dépasse la conformité réglementaire en proposant des règles de conception thermique et énergétique adaptées aux zones climatiques de l'île (quatre zones Z1–Z4 avec lignes à 400 m et 800 m, stations de référence Avirons, Saint-Joseph, Le Tampon, Plaine des Cafres), avec une logique de rafraîchissement majoritairement passif (consigne de référence 28 °C, brassage d'air, limitation du recours actif). Pour ce mémoire, PERENE 2009 constitue ainsi un intermédiaire entre cadre réglementaire et conception opérationnelle.

La limite principale tient aujourd'hui à la résolution spatiale de ces référentiels. Leur zonage reste moins fin que la classification microclimatique récente de DAVIDSON et al. 2023 (trois clusters, douze sous-zones). Il en résulte un décalage entre la finesse de description climatique disponible et la finesse des prescriptions mobilisées en projet.

3.3 Pratiques constructives et référence du mémoire

Dans la construction neuve réunionnaise, les solutions les plus courantes restent largement associées à une structure maçonnée, une toiture légère métallique, des baies ouvrantes équipées de protections rapportées et une ventilation naturelle comme mode principal de fonctionnement (F. GARDE et al. 1998 ; PERENE 2009 ; GROSDÉMOUGE et al. 2016). Ce paysage constructif conditionne à la fois la manière dont un logement capte le rayonnement solaire, évacue la chaleur sensible et gère l’humidité intérieure.

Le bâtiment de référence du mémoire s’inscrit volontairement dans cette réalité. Il s’agit d’un T4 de plain-pied en plan en L, organisé en sept zones thermiques, dont les choix constructifs reprennent des solutions lisibles pour les acteurs locaux. Le tableau 3.2 synthétise les principales composantes retenues.

TAB. 3.2 : Référence constructive mobilisée dans le mémoire

Élément	Solution retenue	Valeur principale	Lecture constructive
Murs extérieurs	Parpaing creux 20 cm avec enduits intérieur et extérieur	$R \approx 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; $\alpha = 0,4$	Solution courante, compatible RTAA DOM et représentative d’une maçonnerie standard locale
Toiture	Couverture métallique claire + ouate de cellulose 100 mm + parement intérieur	$R \approx 2,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; $\alpha = 0,6$	Élément stratégique majeur en climat tropical ; composition retenue assurant la conformité thermique du baseline
Baies	Double vitrage 4/16/4, menuiseries coulissantes/battantes selon les pièces	Ouvertures libres calibrées pour la ventilation de confort	Menuiseries définies à partir des critères de ventilation et de protection solaire du cas d’étude
Protections solaires	Débords de toiture, varangue côté séjour, volets battants ou stores selon orientation	Conformité aux seuils de facteur solaire des baies	Reprise de dispositifs effectivement mobilisés dans la pratique tropicale locale
Organisation de l’air	Ventilation traversante, portes intérieures ouvrantes, brasseurs fixes chambres mono-façade sous 600 m	Respect des exigences d’aération et de brassage	Ventilation pensée comme un dispositif spatial, non comme une hypothèse abstraite

Le point clé pour l’interprétation des résultats est le suivant : la baseline du mémoire n’est pas un objet théorique, mais un **cas de référence constructivement plausible**, défini pour comparer les leviers passifs dans des conditions réalistes. Les choix d’ouvertures, de protection solaire et de brassage ne relèvent donc pas d’une optimisation a posteriori, ils traduisent le cadre local de conception du neuf.

Ce cadre évolue toutefois sous l’effet des enjeux de décarbonation et de structuration des filières locales. Le cas des isolants biosourcés est représentatif : l’étude VUILLEMIN et al. 2019 montre que leur performance hygrothermique et leur durabilité en contexte réunionnais dépendent fortement des conditions de mise en œuvre, de ventilation et de gestion de l’humidité. Les retours de terrain recueillis auprès d’un acteur local (Bourbon Isolation Écologique) confirment l’ancienneté de l’usage de la ouate de cellulose à La Réunion et la consolidation progressive d’une filière dédiée produite à La Réunion ¹.

¹Courriel de Marine Bassoul, Bourbon Isolation Écologique, 26 mai 2026.

Dans ce mémoire, les biosourcés ne sont donc pas traités comme un scénario théorique isolé, mais comme une option constructive déjà mobilisée sur le territoire, dont la pertinence doit être discutée selon les microclimats, la vapeur d'eau, la ventilation et le risque fongique.

3.4 Des outils utiles mais insuffisants à l'échelle microclimatique

Pris ensemble, la RTAA DOM 2016, ECODOM 1998, PERENE 2009 et les retours d'expérience locaux constituent un corpus solide pour la conception en climat tropical. Ils encadrent les minima réglementaires, diffusent des bonnes pratiques et rappellent le rôle structurant de la toiture, de la protection solaire et de la ventilation naturelle. Leur limite n'est pas l'absence de contenu, mais une **résolution décisionnelle insuffisante** à l'échelle des microclimats identifiés par la littérature récente. Le tableau 3.3 synthétise ce décalage.

TAB. 3.3 : Apports et limites des principaux référentiels mobilisés

Référentiel	Échelle	Apport principal	Limite pour le mémoire
RTAA DOM 2016	DOM / réglementation	Fixe un niveau minimal de conformité thermique et d'aération pour le neuf ; cadre pour la baseline	N'ordonne pas les priorités passives selon les microclimats ; raisonnement de seuil plus que de performance comparée
ECODOM et PERENE	La Réunion / guides de conception	Traduisent les principes bioclimatiques en recommandations de projet ; culture constructive tropicale partagée	Zonation plus agrégée que le zonage microclimatique récent ; peu d'outils pour arbitrer chaleur, humidité et durabilité matérielle

Cette limite devient critique dès lors que les objectifs thermiques, hygrométriques et constructifs se croisent : un levier favorable en littoral sec peut se dégrader en zone humide, et un matériau pertinent en bilan carbone ou en déphasage peut exiger des précautions de ventilation et de gestion de vapeur plus strictes selon la station. En l'état, aucun référentiel ne fournit directement une matrice opérationnelle du type : « dans ce microclimat, tels leviers sont prioritaires, tels autres doivent être nuancés ou évités ».

Le positionnement du mémoire se situe précisément dans cet intervalle. Il ne vise ni à remplacer les cadres existants, ni à redémontrer l'intérêt général de la protection solaire, de la ventilation ou de l'isolation. Il vise à comparer ces leviers sur un **socle constructif commun, conforme et plausible**, puis à territorialiser leur efficacité sur des stations représentatives de microclimats contrastés.

Chapitre 4

Expression des besoins

4.1 Cadre des besoins : pourquoi quantifier avant de simuler

La démarche du mémoire suit une chaîne cohérente : caractérisation de cinq stations reliées au zonage de DAVIDSON et al. 2023 (chapitre 2), définition d'un bâtiment de référence T4 conforme à la RTAA DOM (chapitre 3), sélection des leviers passifs (présent chapitre), puis évaluation par simulation ENERGYPLUS (chapitres 5 et 6). Dans cette logique, la définition des indicateurs en amont est une condition pour comparer les résultats.

L'évaluation repose sur trois familles de besoins : (i) confort thermique des occupants, (ii) intégrité hygrothermique de l'enveloppe, (iii) maîtrise de la demande énergétique. Ces axes sont couplés : une stratégie favorable au confort peut dégrader le risque humide selon le contexte climatique (TOE et al. 2013 ; VIITANEN et al. 2010 ; VUILLEMIN et al. 2019). Le caractère microclimatique du territoire réunionnais impose donc une lecture par couple *cluster/indicateur*, plutôt qu'un optimum unique.

Les indicateurs retenus sont calculés à pas horaire sur une année climatique observée (2020, format EPW). Ils se répartissent en deux familles : variables directement extraites de ENERGYPLUS (température opérative, humidité relative, débits AFN) et indicateurs dérivés en post-traitement Python (Mould Index, conformité adaptative (TOC)). Cette structuration assure une comparaison homogène des cinq stations sur 8760 heures par cas, avec un coût de calcul maîtrisé.

Le cas d'étude est un T4 de 78 m² en L, représentatif de la construction individuelle neuve réunionnaise PERENE 2009 (PATHIRANA et al. 2019). Les seuils présentés dans ce chapitre sont calibrés pour cette typologie. La méthode reste transposable à d'autres formes urbaines, sous réserve d'ajustements des hypothèses d'occupation et d'aéraulique (discussion en conclusion, chapitre 7).

4.2 Confort thermique adaptatif

En climat tropical naturellement ventilé, le confort thermique ne peut pas être évalué avec un modèle statique de bâtiment climatisé tempéré. Les occupants adaptent leurs pratiques (tenue, ouverture des baies, usage des brasseurs, occupation des pièces), ce qui élargit la zone de confort acceptable (DEAR et al. 2002 ; TOE et al. 2013). Le mémoire retient donc une approche adaptative.

4.2.1 Choix du modèle de Toe & Kubota (2013)

Deux références sont mobilisables : ASHRAE 2017b et TOE et al. 2013. Le choix est porté sur Toe & Kubota, calibré spécifiquement en climat tropical humide, avec :

$$T_{\text{neutre}} = 0,57 \cdot T_{\text{ext,jour}} + 13,8^{\circ}\text{C} \quad (4.1)$$

et une zone de confort de $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ autour de T_{neutre} . Ce modèle est jugé plus représentatif des conditions d’usage réunionnaises que l’extrapolation ASHRAE 55 en contexte tropical.

4.2.2 Indicateurs dérivés

À partir de l’équation 4.1, trois indicateurs sont calculés à pas horaire sur les **zones occupées en journée** : Z1, Z3, Z4 (pondération heures-personnes détaillée au chapitre 5)

- **Taux d’occupation en confort** (TOC, %) : fraction des heures occupées où $T_{\text{op}} \in [T_{\text{neutre}} - 2; T_{\text{neutre}} + 2]$. Indicateur principal pour la baseline.
- **Heures de surchauffe** (%) : fraction où $T_{\text{op}} > T_{\text{neutre}} + 2^{\circ}\text{C}$. Écart dominant à réduire en priorité.
- **Heures de sous-confort** (%) : fraction où $T_{\text{op}} < T_{\text{neutre}} - 2^{\circ}\text{C}$, principalement attendue en altitude.

4.2.3 Complément : chaleur absolue et effet brasseur

Le TOC est complété par des indicateurs absolus (% h $T_{\text{op}} > 28^{\circ}\text{C}$, DH28, variantes avec brasseur), afin de ne pas masquer une chaleur absolue significative. Leur définition opérationnelle et la pondération heures/personnes sont présentées au chapitre 5.

4.2.4 Cible

La cible retenue est $\text{TOC} \geq 80\%$ en scénario actif, avec un objectif $\geq 85\%$ après leviers passifs (Phase 2). Ces seuils restent cohérents avec les recommandations ASHRAE 55 pour les bâtiments naturellement ventilés.

Limite de la cible. Cette cible suppose un climat tropical au sens strict (clusters C2/C3 Davidson). En cluster C1 (altitude $> 600\text{m}$), T_{op} moyenne sort par le bas de la bande adaptative TOE et al. 2013 : le TOC y devient un indicateur de *désajustement typologique* (T4 RTAA DOM 2016 appliqué hors de son domaine de calibration chaud humide) plutôt qu’une cible passive atteignable. La bande retenue ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) est par ailleurs plus stricte que la bande 80 %-acceptable d’ASHRAE 55 ($\pm 3,5^{\circ}\text{C}$), choix assumé de sévérité méthodologique. Le chapitre 6 explicite la lecture par cluster qui en découle.

4.3 Risque sanitaire d'humidité

L'humidité constitue le second axe d'évaluation, couplé au confort thermique. Les enjeux sont triples : confort hygrométrique, risque sanitaire lié à l'exposition chronique aux moisissures (WORLD HEALTH ORGANIZATION 2009), et durabilité de l'enveloppe, particulièrement pour les matériaux biosourcés (VIITANEN et al. 2010 ; VUILLEMIN et al. 2019).

4.3.1 Du seuil simple $HR > 80\%$ au Mould Index

Le pourcentage d'heures $HR > 80\%$ est conservé comme indicateur de pré-filtre (CEN 2007), mais il est insuffisant seul : il ne distingue ni la durée d'exposition, ni l'effet de la température, ni la sensibilité matériau. Une fois ce constat posé, l'indicateur principal retenu est donc le *Mould Index* de HUKKA et al. 1999, révisé par VIITANEN et al. 2010, sur une échelle $M \in [0; 6]$, qui permet de poser les bases pour la simulation de ce risque documenté à l'échelle de l'île.

La croissance est interprétée selon les seuils usuels : $M = 2$ (alerte, croissance microscopique modérée) et $M = 3$ (croissance visible). Le modèle mobilise une humidité critique dépendante de la température :

$$HR_{\text{crit}}(T) = \begin{cases} 100\% & \text{si } T \leq 0^\circ\text{C} \\ \max(80; 100 - 4T) & \text{si } 0^\circ\text{C} < T < 20^\circ\text{C} \\ 80\% & \text{si } T \geq 20^\circ\text{C} \end{cases} \quad (4.2)$$

L'équation ci-dessus est une forme synthétique correspondant à la classe *very-sensitive* ($RH_{\min} = 80\%$) ; le post-traitement `mould_index.py` applique un plancher $RH_{\min} = 85\%$ pour les classes *medium* et *resistant* (détail en annexe B).

4.3.2 Classes de sensibilité matériau

VIITANEN et al. 2010 et OJANEN et al. 2010 distinguent quatre classes de sensibilité, reprises dans le tableau 4.1. Cette classification permet de comparer un cas standard de construction neuve, des matériaux sensibles mais traités et un cas biosourcé non traité très sensible.

TAB. 4.1 : Classes de sensibilité au développement fongique (VIITANEN et al. 2010 ; OJANEN et al. 2010)

Classe	t_m	C_{eff}	Matériaux représentatifs
Very sensitive	1,0	1,0	Bois non traité, papier, isolants biosourcés non protégés
Sensitive	2,0	0,5	Bois traité, MDF/OSB, biosourcés liés
Medium	5,0	0,25	Béton, plâtre, brique
Resistant	10,0	0,1	Métal, vitrage, plastiques fongicides

4.3.3 Lecture en triple indicateur : standard, sensitive et very-sensitive

Le post-traitement (`mould_index.py`, chapitre 5) calcule $M(t)$ en parallèle pour **trois classes de sensibilité matériau** couvrant l'ensemble des compositions d'enveloppe rencontrées dans la baseline et les variantes de la Phase 2 :

- *medium* (M_{std}) – matériaux cimentaires (béton, parpaing, enduit ciment)
- *sensitive* (M_{int}) – biosourcés traités au borate, correspondant à la **réalité physique de la baseline** (ouate de cellulose traitée) ;
- *very-sensitive* (M_{bio}) – biosourcés nus (bois brut, ouate exposée), retenu comme biosourcés sans traitement.

Cette triple lecture permet à la fois de tester la robustesse des solutions selon les stations et d'explicitier l'impact des choix matériau sur le risque humide. La vérification du script, la validation expérimentale (ISOBIODOM) et les limites d'implémentation sont détaillées en annexe [B](#).

4.3.4 Cibles

Trois cibles différenciées sont retenues, alignées sur les seuils VTT/Ojanen ($M = 2$ seuil de croissance microscopique, $M = 3$ seuil de colonisation visible des matériaux sensibles) :

- **Cible standard** (M_{std} , classe *medium*, RTAA DOM) : $M_{\text{std}}^{\text{max}} < 2$ sur l'année et $< 5\%$ du temps en dépassement de $HR = 80\%$;
- **Cible matériaux traités** (M_{int} , classe *sensitive*, réalité physique baseline) : $M_{\text{int}}^{\text{max}} < 2$, cible *opérationnelle* pour les biosourcés protégés (borate) disponibles sur le marché réunionnais ;
- **Cible biosourcé exposé** (M_{bio} , classe *very-sensitive*) : $M_{\text{bio}}^{\text{max}} < 3$, atteignable avec stratégie hygrique adaptée (ventilation pilotée, gestion vapeur, finition protectrice).

4.4 Ventilation hygiénique

La RTAA DOM 2016 encadre la ventilation des logements neufs des départements d'outre-mer selon deux régimes complémentaires : ventilation hygiénique permanente et aération de confort par ouverture des baies.

4.4.1 Exigence réglementaire et indicateur retenu

La RTAA DOM 2016 exprime la conformité via des surfaces d'ouverture libre minimales (art. 3-4 hygiène ; art. 9 confort), précisées dans les fiches d'application Cerema (CEREMA 2016a ; CEREMA 2016c), et non par des débits mécaniques imposés. À titre de repère opérationnel, les ordres de grandeur de débit d'air neuf en logement résidentiel conduisent, pour le T4 de 78 m^2 , à un renouvellement hygiénique moyen de référence de l'ordre de 0,5 à 0,7 vol/h (détail de calcul en annexe).

Dans la simulation ENERGYPLUS, la ventilation résulte du réseau *AirflowNetwork* (*MultizoneWithoutDistribution*) avec ouverture pilotée des baies (*Vent_nat_adaptative*). Les ACH simulés sur zones de vie dépassent généralement le minimum hygiénique et varient selon station et régime de vent (chapitre 6, tableau 6.2).

L'indicateur retenu est l'ACH horaire par zone, en distinguant explicitement **air neuf** (apports extérieurs) et **brassage interzone** (dégagement Z7), afin de ne pas confondre mélange interne et renouvellement d'air extérieur.

4.4.2 Articulation avec le risque humide

En climat tropical humide, la ventilation a un effet ambivalent : trop faible, elle piège les apports internes d'humidité ; trop élevée, elle peut augmenter l'entrée d'air extérieur saturé, notamment en saison humide. L'analyse des performances croise donc systématiquement ventilation et indicateurs hygrométriques.

4.4.3 Cibles

La cible réglementaire minimale est un ACH moyen $\geq 0,5$ vol/h en présence des occupants. Pour la baseline, la cible opérationnelle est une plage moyenne de 2 à 8 vol/h selon les zones, avec une dynamique horaire cohérente avec les usages d'ouverture.

4.5 Performance énergétique

Dans le contexte réunionnais, la maîtrise des besoins de rafraîchissement constitue un enjeu prioritaire, avec une contrainte forte d'accessibilité économique des solutions (DEAL RÉUNION 2025 ; INSEE et al. 2024). Le mémoire retient donc une logique simple : évaluer des leviers passifs mobilisables à coût raisonnable, en cohérence avec le socle RTAA DOM et les pratiques locales.

4.5.1 Indicateur retenu : besoin de climatisation théorique

La baseline étant un logement naturellement ventilé sans système de climatisation actif, l'indicateur énergétique est défini comme un *besoin de climatisation théorique* (kWh/(m² an)) : énergie qui serait requise pour maintenir T_{op} au plafond de la zone de confort adaptatif (équation 4.1 + 2 °C). En pratique, ce calcul mobiliserait `IdealLoadsAirSystem` sous ENERGYPLUS, sur les seules heures où la ventilation naturelle ne suffit pas.

Dans ce mémoire, cet indicateur est **défini mais non chiffré**. Le choix méthodologique est de privilégier les indicateurs physiques directs (TOC adaptatif, DH28, $M_{bio,max}$) pour comparer les leviers passifs sans introduire d'infrastructure HVAC susceptible de brouiller l'analyse, l'objectif étant ici une comparaison en delta entre baseline et variantes et non une étude de scénarios consommation pour laquelle des outils dédiés existent déjà. La conversion quantitative vers kWh/(m² an) est identifiée comme prolongement dédié (chapitre 7).

4.5.2 Cibles théoriques de lecture

En cohérence avec la logique PERENE (ordre de grandeur BBC local), les repères retenus sont : ≤ 15 kWh/(m² an) pour Saint-Benoît et Gillot, ≤ 5 kWh/(m² an) pour Plaine des Cafres et Colimaçons, et une cible plus élevée pour Le Port, cohérente avec la surchauffe absolue observée (FRANCO et al. 2011).

4.6 Robustesse aux scénarios d'usage

Une stratégie passive est jugée robuste si elle reste performante au-delà d'un profil d'occupation unique. Deux scénarios sont considérés : « actif » ($\approx 61\%$ de présence an-

nuelle) et « télétravail/retraite » ($\approx 90\%$) sur base horaire PERENE 2009. La robustesse est mesurée par $\Delta_{tt} = X_{\text{télétravail}} - X_{\text{actif}}$. Cette lecture relève d’une logique d’équité du confort : un dimensionnement adapté au ménage actif moyen ne garantit pas la même performance pour des ménages à forte présence diurne ou des structures démographiques en évolution (INSEE 2022).

4.7 Synthèse des cibles

Le tableau 4.2 regroupe les cibles utilisées comme grille commune de lecture pour la baseline (chapitre 5) et pour les leviers passifs de Phase 2 (chapitre 6).

TAB. 4.2 : Synthèse des indicateurs et cibles retenus pour l’évaluation des stratégies

Axe	Indicateur	Cible	Source
Confort thermique	– TOC adaptatif $\pm 2^\circ\text{C}$	$\geq 80\%$ baseline ; $\geq 85\%$ Phase 2	TOE et al. 2013 ; ASHRAE 2017b
	– Surchauffe adaptative (%)	$\leq 15\%$ baseline	idem
	– % h $T_{\text{op}} > 28^\circ\text{C}$ (absolu)	Réduction en Phase 2	PERENE 2009
	– DH28 ($^\circ\text{C h}$)	Repère RE2020 (1250 $^\circ\text{C h}$)	CEGIBAT 2025
Risque humide – standard	M_{max} (classe <i>medium</i>)	< 2 sur l’année	VIITANEN et al. 2010 ; OJANEN et al. 2010
	Heures $HR > 80\%$	Lecture par cluster	VIITANEN et al. 2010
Risque humide – matériaux traités	M_{max} (classe <i>sensitive</i> , M_{int})	< 2 sur l’année (réalité physique baseline)	OJANEN et al. 2010 ; VUILLEMIN et al. 2019
Risque humide – biosourcé	M_{max} (classe <i>very sensitive</i>)	< 3 sur l’année	VUILLEMIN et al. 2019
Ventilation	ACH air neuf moyen LP7 extraction SDB/WC	$\geq 0,5$ vol/h Lever valide en usage cible	RTAA DOM 2016 PERENE 2009
Énergie	Besoin clim théorique ($\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ an})$)	≤ 5 Hauts, ≤ 15 Est-Nord ; chiffrage en perspective M2	PERENE 2009, FRANCO et al. 2011
Robustesse	$\Delta_{\text{télétravail-actif}}$ sur M_{bio}	TOC, DH28, Faible écart attendu	PERENE 2009

Cette grille repose sur deux principes : (i) aucun indicateur n’est lu isolément — un gain thermique dégradant le risque humide n’est pas retenu comme performance globale ; (ii) les cibles biosourcées complètent les cibles standard et sensible. Cette triple lecture préserve la lisibilité réglementaire tout en intégrant l’enjeu sanitaire en climat tropical humide et l’introduction d’une réflexion possible sur les matériaux biosourcés non-traités. L’analyse est conduite en *delta indicateur* (baseline vs variantes) afin de hiérarchiser les leviers par cluster puis par station.

Chapitre 5

Conception du modèle de simulation et hypothèses

5.1 Cadre général et démarche de modélisation

Ce chapitre répond au verrou posé en introduction : l'absence d'une matrice quantifiée reliant les sous-zones microclimatiques de DAVIDSON et al. 2023 à des choix constructifs hiérarchisés. L'objectif est d'établir un protocole reproductible pour évaluer, sur un bâtiment de référence conforme à la RTAA DOM 2016, la sensibilité du confort thermique adaptatif et du risque d'humidité aux microclimats réunionnais.

La démarche comprend deux phases (Figure 5.1). La **Phase 1** construit un diagnostic baseline : même bâtiment, cinq stations couvrant les trois clusters Davidson, et deux scénarios d'occupation. La **Phase 2** comprend : (i) tests de leviers unitaires sur les cinq stations ; (ii) *combos* ciblés par cluster construits à partir du diagnostic Phase 1 et des résultats unitaires. Les résultats sont analysés au chapitre 6. Les simulations sont réalisées sous ENERGYPLUS 26.1 (DOE/NREL 2026), l'automatisation sous Python 3.14.4.

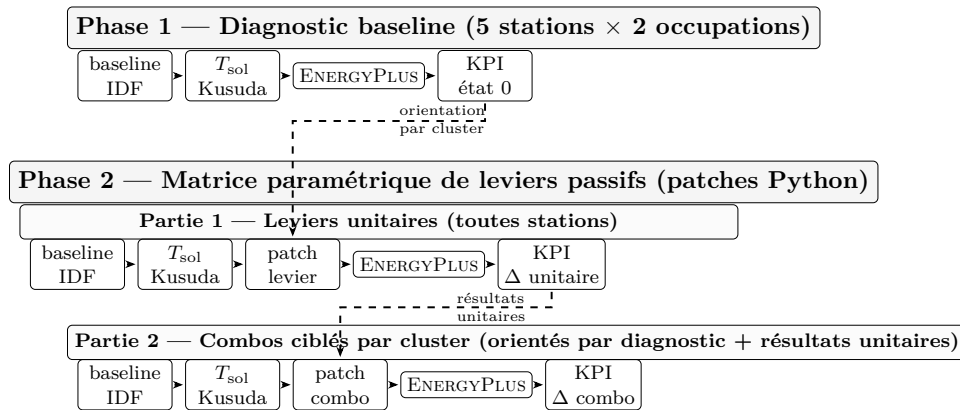


FIG. 5.1 : Workflow méthodologique : Phase 1 (baseline, diagnostic par stations), Phase 2 partie 1 (leviers unitaires testés sur les 5 stations) et partie 2 (combos ciblés par cluster).

5.1.1 Chaîne de simulation et principe de reproductibilité

La chaîne de calcul repose sur une baseline unique, modifiée automatiquement selon la station et le levier testé :

$$\text{baseline.idf} \rightarrow \text{T_sol station} \rightarrow \text{patch levier} \rightarrow \text{IDF temporaire} \rightarrow \text{ENERGYPLUS} \rightarrow \text{eplusout.csv} \rightarrow \text{KPI} \quad (5.1)$$

Deux choix assurent la traçabilité : (i) configuration centralisée des stations (`stations.json`) ; (ii) patches Python sur une baseline unique, sans duplication manuelle de fichiers IDF. Cette architecture garantit des comparaisons cohérentes entre stations et variantes. Arborecence, modules et orchestration des campagnes : annexe C.1.

Un générateur Python d'IDF a été développé en parallèle de la construction manuelle, afin de vérifier la cohérence géométrique (zones, surfaces, interzones) et de préparer la généralisation à d'autres typologies. Son implémentation est détaillée en annexe subsection C.1.4 ; son extension constitue une perspective directe (chapitre 7).

5.2 Stations climatiques et fichiers EPW

Cinq stations météorologiques ont été retenues pour couvrir les trois clusters micro-climatiques de DAVIDSON et al. 2023, avec représentation intra-cluster pour C1 et C3 (Table 5.1). Les fichiers ENERGYPLUSWEATHER (EPW) de l'année 2020 sont produits par la chaîne décrite en subsection 5.2.1 ; contrôles de conversion et imputations : annexe C.2.2.

TAB. 5.1 : Stations climatiques retenues et caractéristiques annuelles 2020 (agrégation EPW). Fiches bioclimatiques, tableaux mensuels et stratégies passives : annexe A.

Identifiant	Station	Code station MF	Alt. (m)	Cluster	$\overline{T}$ (°C)	$\overline{HR}$ (%)	$\overline{V_{vent}}$ (m/s)
C1_C	Plaine des Cafres	97422440	1560	1 – altitude haute	13,3	85,8	3,6
C1_A	Colimaçons	97413520	798	1 – mi-pente humide	18,4	80,2	1,9
C2	Saint-Benoît	97410238	43	2 – façade Est humide	23,1	79,0	3,1
C3_C	Gillot-Aéroport	97418110	8	3 – littoral Nord ventilé	23,9	72,7	5,8
C3_B	Le Port	97407520	9	3 – littoral Ouest abrité	25,5	67,7	2,7

Les contrastes sont marqués : 12,2°C d'écart de température moyenne, 18 points d'humidité relative, facteur 3 sur la vitesse de vent. L'extension aux 12 sous-clusters constitue une perspective directe (chapitre 7).

5.2.1 Chaîne CSV → EPW et cartographie des stations

Les séries horaires Météo-France issues de DATA.GOUV (jeux horaires H_974_2010-2019, H_974_previous-2020-2024 et H_974_latest-2025-2026) sont consolidées station par station via `extract_stations.py`, puis converties en EPW via `csv_to_epw_generic.py` (audit de complétude, imputation physique des variables manquantes, contrôle des normales reconstruites). Les cinq EPW retenus sont ensuite analysés dans Climate

Consultant 6.0 pour produire l’atlas bioclimatique (annexe A) et utilisé comme fichier météo dans la campagne de simulation ENERGYPLUS (Figure 5.2).

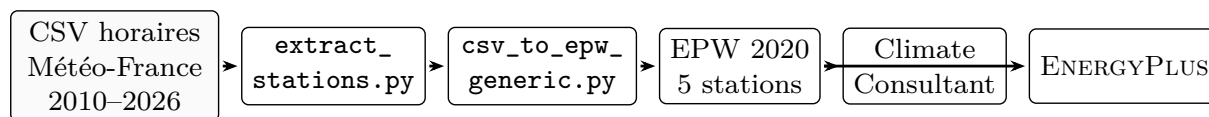


FIG. 5.2 : Chaîne de constitution des fichiers météo : de l’extraction CSV Météo-France à l’injection EPW dans ENERGYPLUS (contrôles de conversion : annexe C.2.2).

Pour situer le choix des cinq stations dans le parc disponible, une cartographie interactive classe les 89 postes du département 974 (2010–2026) selon leur exploitabilité EPW : *complète* (stations avec EPW disponible), *partielle* (15, reconstruction CSV → EPW possible) et *insuffisante* (68). Les calques Davidson (3 clusters et 12 sous-zones) permettent de visualiser la couverture microclimatique actuelle (Figure 5.3).

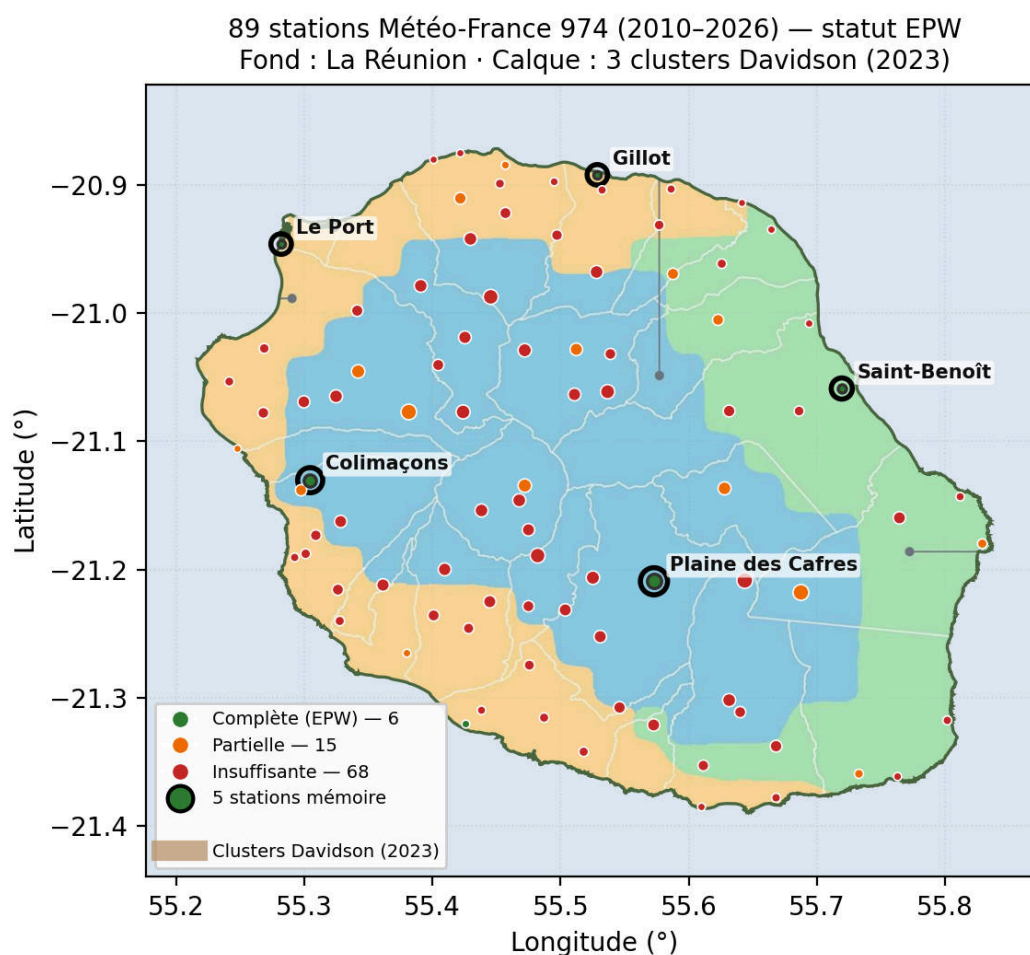


FIG. 5.3 : Cartographie des 89 stations Météo-France 974 (2010–2026), avec calque des 3 clusters Davidson (DAVIDSON et al. 2023) et surbrillance des cinq stations retenues. Version interactive (12 sous-zones, filtres) : annexe numérique [annexes_numeriques/](#).

Le dossier [annexes_numeriques/](#) livré avec le mémoire regroupe la cartographie interactive, les métadonnées EPW et le module 3D des résultats ; contenu et mode d’emploi : annexe C.2.2.

5.3 Bâtiment de référence

5.3.1 Choix typologique et conformité réglementaire

Le cas d'étude est une maison individuelle de plain-pied, de type T4, de $77,88\text{ m}^2$ de surface utile. Ce choix vise une typologie représentative de la production neuve réunionnaise, cohérente avec la structure moyenne des ménages (INSEE 2026). Il est tiré d'un catalogue commercial pour étudier un cas qui est disponible à l'achat et construction aujourd'hui sur le territoire. Il est directement concerné par les prescriptions de la RTAA DOM 2016, en particulier les critères de protection solaire (articles 5 et 6) et de ventilation naturelle de confort (article 9), détaillés à la section 5.4.1.

5.3.2 Plan et zonage thermique

Le plan retenu est en L (9,6 m Est-Ouest, 11,1 m Nord-Sud, retour Sud-Ouest), hauteur sous plafond 2,5 m. Le modèle est découpé en sept zones thermiques (Table 5.2).

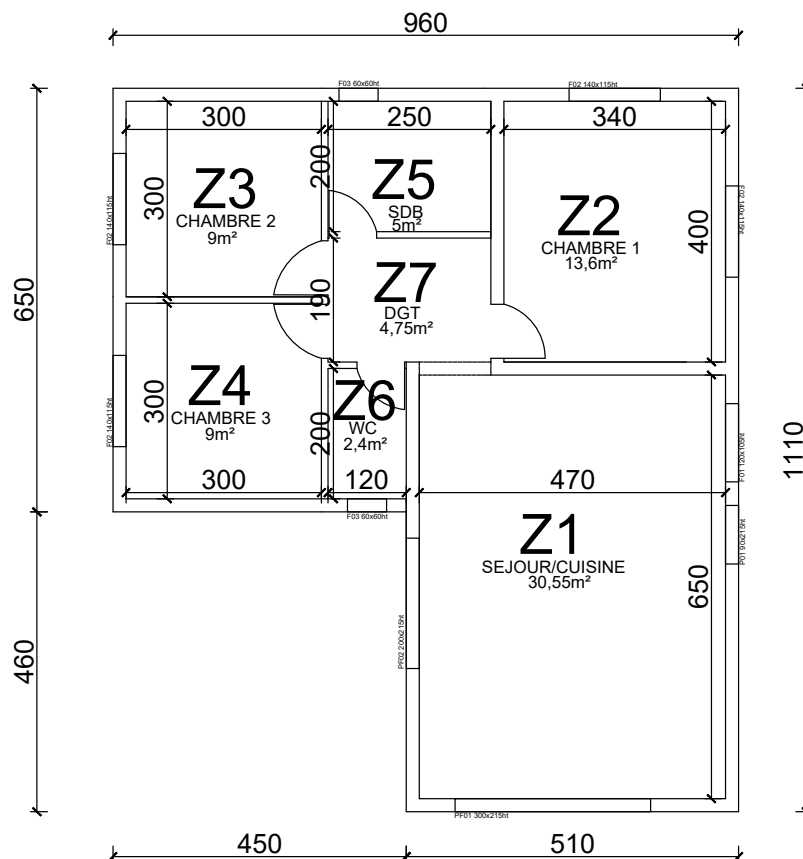


FIG. 5.4 : Plan du bâtiment de référence.

TAB. 5.2 : Zonage thermique du bâtiment de référence.

Zone	Désignation	Rôle dans l'analyse
Z1	Séjour-cuisine	Zone de vie principale, ventilation traversante Sud-Est
Z2	Chambre 1	Zone de vie, double orientation Nord-Est
Z3	Chambre 2	Zone de vie, façade Ouest
Z4	Chambre 3	Zone de vie, façade Ouest
Z5	Salle de bains	Pièce de service suivie pour le risque humide
Z6	WC	Pièce de service suivie pour l'aération d'hygiène
Z7	Dégagement	Zone de distribution, brassage interzone
Total	7 zones	Lecture différenciée vie / service / circulation

Les zones Z1 à Z4 portent les indicateurs de confort et de chaleur occupée ; Z5 et Z6 sont lues séparément pour l'hygiène et l'humidité ; Z7, non occupée, est conservée pour représenter le brassage interzone.

5.3.3 Conformité à la rtaa dom 2016

Le plan respecte les exigences d'aération et de ventilation naturelle de confort de la RTAA DOM 2016. Le dimensionnement est réalisé sur le cas le plus contraignant (stations < 400 m), avec seuils minimaux de 22 % pour le séjour et 18 % pour les chambres (CEREMA 2016c).

TAB. 5.3 : Vérification des taux d'ouverture et de la ventilation de confort.

Pièce	Ouverture libre (m ²)	Façade de réf. (m ²)	Taux	Exigence
Z1 Séjour-cuisine	6,57	11,75	56 %	≥ 22 %
Z2 Pièce de nuit 1	2,80	8,50	33 %	≥ 18 %
Z3 Pièce de nuit 2	1,40	7,50	18,7 %	≥ 18 %
Z4 Pièce de nuit 3	1,40	7,50	18,7 %	≥ 18 %

Des ajustements ont été nécessaires par rapport au plan initial (dimensions et ouvertures de chambres), illustrant l'écart possible entre offre courante et conformité réglementaire. L'effet des brasseurs de plafond prescrits en dessous de 600 m est traité en post-traitement (LP3) plutôt que dans ENERGYPLUS directement (cf. section 5.5.2).

5.4 Modélisation EnergyPlus

5.4.1 Enveloppe, compositions et protections solaires

La baseline reprend des compositions de parois représentatives de la construction neuve réunionnaise, dimensionnées pour le cas réglementaire contraignant (< 400 m) et conformes aux articles 5 et 6 de la RTAA DOM 2016. La toiture associe une tôle galvanisée claire et une ouate de cellulose en sous-face ($R = 2,55 \text{ m}^2 \text{ K/W}$), configuration « solution courante » RTAA DOM 2016 (CEREMA 2016b ; CASTELNAU et al. 2020) ; les variantes LP2 testent explicitement des tôles laquées à absorptance réduite. Les propriétés matériaux (λ , ρ , c) sont issues des Règles Th-U fascicule 2 (CSTB 2012) (Table 5.4).

TAB. 5.4 : Compositions de l’enveloppe et propriétés (de l’extérieur vers l’intérieur).

Composant	Composition	R (m ² K/W)	U (W/(m ² K))	α_{sol}
Toiture	Tôle galvanisée claire + ouate 100 mm + plaque de plâtre	2,55	0,37	0,60
Mur extérieur	Enduit ciment ext. + bloc creux béton 200 mm + enduit plâtre int.	0,26	2,33	0,40
Plancher	Dalle béton armé 200 mm sur terre-plein (couplée T_{sol} , subsection 5.4.4)	0,09	—	—
Vitrage	Double clair 4-16-4 sans protection mobile (SHGC = 0,75, T_{vis} = 0,81)	—	2,80	—
Cloison	Cloison plâtre 70 mm	0,18	—	—
Porte int.	Bois 40 mm	0,27	—	—

La protection solaire de la baseline combine débords périphériques (0,8 m) et varangue Sud (5 m × 2 m). La conformité des parois opaques est vérifiée avec la formule RTAA DOM 2016 $S = 0,074 / (0,2 + R) \times C_m \times \alpha$: $S_{\text{toiture}} = 0,016 < 0,03$ et $S_{\text{mur}} = 0,064 < 0,09$. Pour les baies ($S_{\text{baie}} = S_o \times C_m$, plafonds sous 400 m), les cas courants Sud/Nord sont dispensés de calcul ; les baies Est/Ouest sont reprises en Phase 2 via LP1 (chapitre 6). Implémentation ENERGYPLUS, vérifications détaillées et distinction SHGC/ S_o : annexe C.2.3.

5.4.2 Charges internes

Les charges internes (occupants, éclairage, équipements, masse intérieure) sont définies par zone selon des niveaux représentatifs d’un usage résidentiel, puis modulées par des schedules horaires (Table 5.5). Éclairage maximal en soirée, équipements en journée, métabolisme constant à 120 W/personne. **L’hypothèse d’occupation nominale est $N_{\text{max}} = 4$ personnes** (T4 type) : 2 occupants en Z1, 1 en Z3, 1 en Z4. La chambre parentale Z2 n’accueille pas d’objet **People** : le couple est comptabilisé en Z1 sur le schedule global `Occupation_logement`, ce qui évite un double comptage des apports métaboliques. Cette répartition sert également de référence à la pondération heures-personnes (subsection 5.5.5, annexe C.3.6).

TAB. 5.5 : Charges internes de la baseline (postes structurants). Niveaux d’éclairage et d’équipements par zone en Watts/Area : annexe C.2.4.

Poste	Valeur	Source / Justification
Occupants	4 personnes (Z1 : 2 ; Z3 : 1 ; Z4 : 1)	Typologie T4 réunionnaise (INSEE 2022)
Métabolisme	120 W/personne (≈ 2 met)	Activité domestique mixte, valeur médiane-haute ASHRAE 55 (70–120 W) (ASHRAE 2017b)
Vitesse d’air (confort)	0,3 m/s	Paramètre PMV/PPD uniquement (ASHRAE 2017b)
INTERNALMASS vie	Z1 : 30 ; Z2 : 18 ; Z3, Z4 : 12 m ²	Inertie zones de vie
INTERNALMASS services	Z5 : 4 ; Z6 : 2 ; Z7 : 3 m ²	Inertie services + circulation

5.4.3 Ventilation naturelle et étanchéité

La ventilation naturelle est simulée avec AIRFLOWNETWORK (ENERGYPLUS), en couplant pression du vent, température et caractéristiques d'ouverture/fuite. Le schedule journalier d'ouverture (forte journée, entrebâillement nocturne) et le paramétrage AFN complet sont reportés en annexe C.2.5 (section C.2.5). Les portes intérieures (Z1–Z6 vers Z7) sont modélisées en SIMPLEOPENING avec schedule dédié, point déterminant pour les pièces mono-façade (Z3, Z4, Z5, Z6) dont la ventilation dépend du couplage baie extérieure → porte intérieure → dégagement.

Les coefficients de fuite sont calibrés pour une perméabilité cible de $1,5 \text{ m}^3/(\text{h m}^2)$ à 4 Pa, cohérente avec un neuf soigné non passif :

$$Q_4 = \frac{2,0 \times 10^{-4} \times 4^{0,65} \times 3600}{\rho_{\text{air}}} \approx 1,5 \text{ m}^3/(\text{h m}^2), \quad \rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg/m}^3. \quad (5.2)$$

Ce choix évite qu'une enveloppe trop perméable masque l'effet propre des leviers de ventilation.

5.4.4 Températures de sol : modèle simplifié inspiré de Kusuda-Achenbach

Chaque dalle sur terre-plein reçoit une série mensuelle de T_{sol} dérivée de l'EPW station, selon une formulation mensuelle inspirée de KUSUDA et al. 1965 :

$$T_{\text{sol}}(m) = \overline{T_{\text{air}}} + d \cdot [T_{\text{air}}(m - \Delta m) - \overline{T_{\text{air}}}] + \delta \quad (5.3)$$

Les moyennes annuelles $\overline{T_{\text{air}}}$ issues des EPW couvrent $12,2^\circ\text{C}$ entre Plaine des Cafres ($13,3^\circ\text{C}$) et Le Port ($25,5^\circ\text{C}$, Table 5.1), justifiant une modélisation station-dépendante plutôt qu'une valeur unique. Le script `ground_temps.py` injecte les 12 valeurs dans `SITE:GROUNDTEMPERATURE:BUILDINGSURFACE`. Paramètres ($d = 0,6$, $\Delta m = 1$ mois, $\delta = -0,5^\circ\text{C}$), profondeur effective et chaîne de calcul : annexe C.2.7.

5.4.5 Choix de modélisation et hypothèses

Les résultats sont interprétés dans le cadre d'hypothèses explicites, afin de délimiter clairement leur portée.

Géométrie sans ponts thermiques détaillés. Le modèle ne représente pas les ponts thermiques linéiques/ponctuels. Ce choix est cohérent avec une simulation thermique dynamique à l'échelle bâtiment (ISO 2017a ; ASHRAE 2017a) ; le biais attendu est légèrement optimiste sur la surchauffe ($\sim 5\text{--}10\%$ du flux d'enveloppe (ISO 2017b)), appliqué de façon homogène à la baseline et aux variantes.

Brasseurs de plafond : traitement en post-traitement (LP3). La RTAA DOM 2016 prescrit des brasseurs sous 600 m (CEREMA 2016c), mais leur effet n'est pas porté nativement sur T_{op} par ENERGYPLUS. Le traitement retenu est un post-traitement (LP3), détaillé en section 5.5.2.

Risque fongique : Mould Index plutôt que HAM paroi. Le risque de moisissure est évalué par le Mould Index (définition et cibles au chapitre 4, section 4.3 ; implémentation en subsection 5.5.3) en post-traitement à partir des séries horaires T/HR zonales (VIITANEN et al. 2010 ; OJANEN et al. 2010). Un modèle hygrothermique transitoire paroi (type WUFI) est hors périmètre (échelle logement, coût de calcul, données matériaux) (CEN 2012 ; CEN 2007 ; ASHRAE 2021).

Une seule année climatique observée (2020). Les EPW reposent sur les observations 2020 (et non d'un TMY), ce qui préserve les corrélations horaires des indicateurs intégrés (TOC, DH, Mould Index). Justifications détaillées : annexe C.3.1.

5.5 Indicateurs d'évaluation

Les indicateurs et cibles sont fixés au chapitre 4 (tableau 4.2). Cette section décrit leur calcul opérationnel par post-traitement Python (`kpis.py`, `mould_index.py`) à partir des sorties horaires ENERGYPLUS.

5.5.1 Confort adaptatif : modèle de Toe & Kubota (2013)

Le modèle adaptatif retenu, les indicateurs dérivés (TOC, surchauffe, sous-confort) et leurs cibles sont définis en section 4.2 (équation 4.1, tableau 4.2). Le module `kpis.py` applique ce modèle à pas horaire sur les cinq stations : T_{op} est la moyenne surfacique des zones de vie Z1–Z4, agrégée par heures-personnes équivalentes (subsection 5.5.5). Comparaison avec ASHRAE 55, limites de calibration en altitude et consigne d'interprétation : annexe C.3.2.

5.5.2 Chaleur absolue et effet brasseur (LP3)

Les indicateurs absolus de chaleur (% h $T_{op} > 28^\circ\text{C}$, DH28) complètent le TOC selon section 4.2. Seuils, rationalité bioclimatique et conventions de calcul : annexe C.3.4.

Effet du brasseur d'air (LP3, post-traitement). LP3 n'est pas une campagne de simulation indépendante : une correction $\Delta T_{\text{brasseur}} = 2,5^\circ\text{C}$ est appliquée systématiquement par `kpis.py` (ASHRAE 55, PERENE 2009). Convention détaillée : annexe C.3.4.

5.5.3 Humidité relative et risque de développement fongique

Le risque fongique est lu via le Mould Index et les seuils HR définis en section 4.3 (classes Table 4.1, triple lecture $M_{\text{std}} / M_{\text{int}} / M_{\text{bio}}$, cibles Table 4.2).

Le module `mould_index.py` calcule $M(t)$ en post-traitement à partir des séries T/HR zonales extraites de ENERGYPLUS. Le Mould Index est utilisé comme **indicateur comparatif et conservatif** (ASHRAE 2021 ; VUILLEMIN et al. 2019) ; le script a été vérifié sur séries T -HR constantes couvrant le domaine climatique étudié (annexe B).

5.5.4 Renouvellement d'air et séparation air neuf / brassage

La ventilation est évaluée via ACH_{neuf} et le brassage interzone selon section 4.4 et Table 4.2. Les débits horaires sont extraits du réseau AFN (subsection 5.4.3) ; définitions opérationnelles, formules et statistiques retenues (moyenne, P95, maximum) : annexe C.3.5.

5.5.5 Pondération par heures-personnes équivalentes

Les indicateurs de confort sont pondérés par des *heures-personnes équivalentes* :

$$\omega_{\text{occ}}(t) = \frac{1}{N_{\text{max}}} \sum_{z \in \{Z1, Z2, Z3, Z4\}} N_z(t) \quad (5.4)$$

avec $N_z(t) = N_{z,\text{max}} \cdot s(t)$, où $s(t)$ est le schedule du scénario (actif ou TR, section 5.6) et $N_{\text{max}} = 4$ (subsection 5.4.2), avec $N_{Z2,\text{max}} = 0$ (couple porté en Z1, cf. subsection 5.4.2). Cette pondération continue, alignée sur la logique des heures occupées de la TH-BCE/RE2020 (CEGIBAT 2025; INSEE et al. 2024), est plus fine qu’une logique binaire occupé/non occupé. Convention détaillée : annexe C.3.6.

5.6 Scénarios d’occupation

Deux scénarios d’occupation (Table 5.6) traduisent les profils retenus en section 4.6 en schedules ENERGYPLUS modulant apports internes et pondération (subsection 5.5.5).

TAB. 5.6 : Profils d’occupation retenus (fraction de l’occupation nominale de 4 personnes).

Tranche horaire	Scénario actif	Scénario télétravail/retraite
00 :00 – 07 :00 (semaine)	1,00	1,00
07 :00 – 20 :00 (semaine)	0,00	0,75
20 :00 – 24 :00 (semaine)	1,00	1,00
Week-end (jour entier)	1,00	1,00
Taux de présence annuel équivalent	61 %	90 %
Heures-personnes équivalentes ($\approx$)	5370	7913

Les scénarios ne diffèrent que sur la plage diurne de semaine (07h–20h), ce qui isole l’effet d’usage. La différence Δ (TR – actif) sert d’indicateur de robustesse. Hypothèses simplificatrices et règle d’interprétation : annexe C.3.7.

5.7 Matrice paramétrique des leviers (Phase 2)

La Phase 2 évalue **neuf leviers passifs** (Table 5.7), chacun décliné en trois variantes, croisés avec cinq stations et deux scénarios. Le plan expérimental comprend **270 résultats unitaires** (240 runs ENERGYPLUS + 30 cas LP3 en post-traitement), complétés par combos, contrôle négatif, sensibilité OAT et orientation, pour **485 simulations**. Structure : leviers forme/solaire/ventilation/inertie (**LP1–LP7**) puis isolation (**LI1–LI3**). Paramétrage détaillé et campagnes complémentaires : annexe C.4.

TAB. 5.7 : Synthèse des neuf leviers de la matrice paramétrique. Recettes détaillées, variantes et verdicts au chapitre 6.

Code	Famille	Paramètre principal modifié	Niveau
LP1	Protection solaire baies	Casquettes horizontales E/O ($\pm$ Nord)	1
LP2	Cool roof	Absorptance solaire α toiture (0,55 / 0,40 / 0,30)	1
LP3	Brasseur (post-traitement)	$\Delta T_{\text{brasseur}} = -2,5^\circ\text{C}$, ASHRAE 55	1
LP4	Ventilation naturelle renforcée	Facteur d'ouverture AFN baies ($\times 2$, $\times 3$, max)	1
LP5	Inertie thermique mur	Béton plein 200 / 250 / 300 mm	1
LP6	Ossature bois (anti-inertie)	Ouate 140 / LR 140 / FB 180	1
LP7	Ventilation hygiène SDB+WC	Extraction AFN 30 / 30+15 / 60+30 m ³ /h	1
LI1	Isolation toiture	LR 130 / FB 160 / Ouate 200 mm	2
LI2	Isolation plancher bas (sous dalle)	XPS 60 / 100 / 140 mm	2
LI3	ITE mur (encapsulée)	XPS 60 / LR 100 / Ouate 100 mm	2

Combos par cluster. Les leviers unitaires sont combinés en recettes ciblées (C1 LI2 $\pm$ LP6, C2 LP7, C3 LP1+LP2+LI3+LI1) et confrontés à un **contrôle négatif** hors cluster cible. Recettes détaillées, hypothèses (Q1–Q4, H1–H5) et protocole de verdict : annexe C.4 ; résultats au chapitre 6.

Chapitre 6

Résultats et analyse comparative

Ce chapitre compare les performances de la baseline RTAA DOM 2016 entre les cinq microclimats simulés et évalue la transférabilité des leviers passifs selon le cluster Davidson. Le fil conducteur reprend le protocole en deux phases : diagnostic inter-stations (section 6.1), caractérisation des leviers unitaires (section 6.2), puis combinaisons ciblées par cluster (section 6.3). Trois vérifications complémentaires — contrôle négatif (section 6.4), sensibilité OAT (section 6.5), orientation (section 6.6) — précèdent la synthèse opérationnelle (section 6.7). Tous les résultats proviennent du run final consolidé du 14 juin 2026.

TAB. 6.1 : Chiffres clés vérifiés (scénario actif) — lecture rapide avant le détail des sections.

Message	Valeur	Renvoi
Contraste H1 (TOC baseline)	0,0 % Plaine / 46,7 % Port	Table 6.2
Chaleur absolue Port (DH28)	1 421,6 °C · h (repère RE2020 : 1 250 CEGIBAT 2025)	section 6.1
LI2 champion C1 (Plaine)	$\Delta M_{int,vie} = -0,65$; $\Delta h_{moisi} = -21$ pts	subsection D.2.9
LI2 interdit C3 (Port)	$\Delta DH28 = +3 041$ °C · h	subsection D.2.9
Combo C1 sur-additivité (Colim)	LI2+LP6 : $\Delta M_{int,vie} = -1,13$	subsection D.3.2
Recette C3 Port (c3_med)	$\Delta DH28 = -671$ °C · h	section 6.3
Orientation Plaine post-LI2	Est 90° : $M_{int,Z1} = 0,41$ (champion hygro)	section 6.6
Orientation Port post-c3_med	Nord/Ouest : $\Delta DH28 = -617$ °C · h vs baseline actif	subsection D.3.7
LP4 non-monotonie (Plaine)	$\Delta M_{bio,vie} = -0,68$ mais $\Delta h_{moisi} = +12,3$ pts	subsection D.2.4
Régime 2 Plaine	M_{int}^{max} : 1,48 → 0,83 (LI2) → 0,41 (LI2+Est Z1)	section 6.7

Convention : $\Delta M_{int/bio,vie} = \max(Z1..Z4)_{post} - \max(Z1..Z4)_{baseline}$; tous les deltas vs baseline même station, scénario actif.

6.1 Phase 1 – Diagnostic de l'état 0 (baseline rtaa dom × 5 stations)

6.1.1 Comparaison inter-stations en scénario actif

Le diagnostic est présenté sous le scénario *actif* (profil de référence section 5.6). Les conditions climatiques extérieures diffèrent fortement entre les cinq EPW 2020 (Table A.1, annexe A ; synthèse chapitre 5, Table 5.1). Le risque hygrothermique est lu en double classe Mould Index sur Z1–Z4 ($M_{int}^{max} / M_{bio}^{max}$, cf. ch. 4, section 4.3) ; le seuil $M = 3$ correspond à l'apparition de colonisation visible (OJANEN et al. 2010).

TAB. 6.2 : Indicateurs principaux de la baseline RTAA DOM, scénario actif.

Station	$T_{op,moy}$ (°C)	TOC (%)	%h>28 (%)	DH28 (°C h)	%h HR>80 (%)	M_{int}^{max} Z1-Z4	M_{bio}^{max} Z1-Z4	ACH Z1 (1/h)
Plaine des Cafres C1-C	15,0	0,0	0,0	0	52,2	1,48	4,32	8,8
Colimaçons C1-A	19,4	1,8	0,0	0	36,5	1,60	4,12	6,6
Saint-Benoît C2-C	24,2	21,2	3,9	173,5	32,0	1,18	3,06	10,5
Gillot C3-C	25,0	23,2	7,2	380,6	11,5	0,78	2,02	17,0
Le Port C3-B	26,6	46,7	23,1	1421,6	4,7	0,37	0,71	7,2

Convention %h HR>80 : fraction des heures simulées de l'année EPW où la HR intérieure dépasse 80 % — indicateur `heures_moisi_pct` du post-traitement (détail annexe D.1.2).

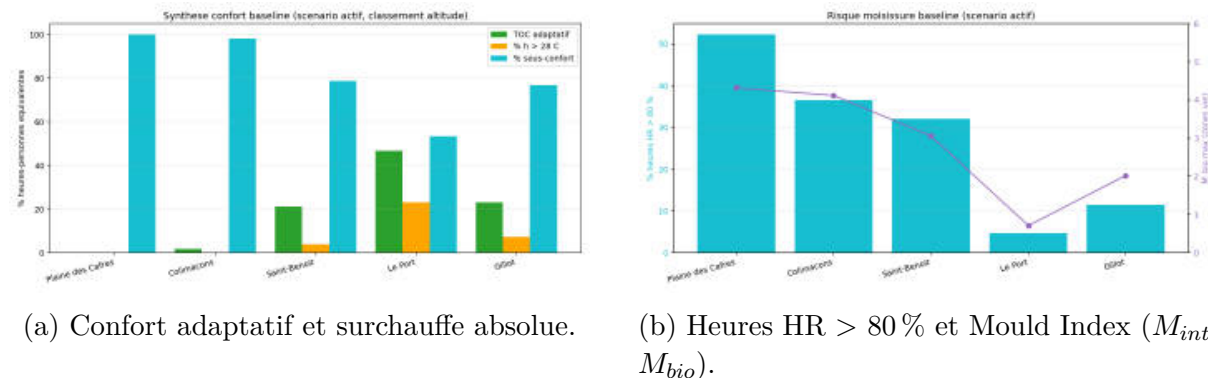


FIG. 6.1 : Synthèse inter-stations du baseline RTAA DOM, scénario actif.

Le gradient altitudinal est marqué : $T_{op,moy}$ passe de 15,0 °C (Plaine) à 26,6 °C (Le Port), tandis que %h HR>80 % suit la tendance inverse (52,2 % à 4,7 %). Deux contrastes intra-cluster sont déterminants : en C3, Gillot et Le Port ont des niveaux thermiques proches mais des DH28 très différents (380,6 vs 1421,6 °C h), en lien avec le contraste de ventilation (ACH Z1 : 17,0 vs 7,2/h). En C1, Plaine reste nettement plus humide que Colimaçons. En classe *very-sensitive*, Plaine, Colimaçons et Saint-Benoît dépassent $M = 3$ alors qu'en classe *sensitive* aucune station ne franchit ce seuil : la baseline protège les matériaux traités, pas les biosourcés non protégés. Saint-Benoît apparaît comme une *signature baseline hybride* (chaleur modérée + humidité persistante), distincte de C1 et C3.

Sur la cible toc 80 %. Aucune station n'atteint la cible posée au chapitre 4 (TOC : 0,0 % Plaine à 46,7 % Port, Table 6.2). Cet écart traduit des régimes contrastés plutôt qu'un défaut de modèle : déficit thermique en C1, surchauffe récupérable en C3, cumul des deux en C2 (lecture détaillée ch. 4, section 4.2). Le contraste 0 %/46,7 % sur un *même* bâtiment valide empiriquement l'hypothèse de recherche H1.

Résultats par zone Z1–Z7, lecture complète $M_{std}/M_{int}/M_{bio}$: annexe D.1.2.

6.1.2 Sensibilité au scénario d'occupation

Le diagnostic baseline est testé sous deux profils d'occupation, *actif* et *télétravail-retraite* (TR), pour évaluer la robustesse des contrastes inter-stations.

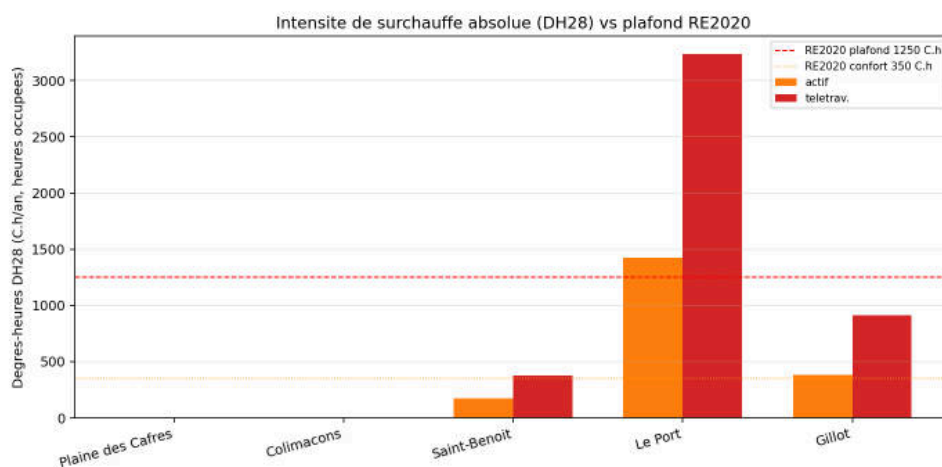


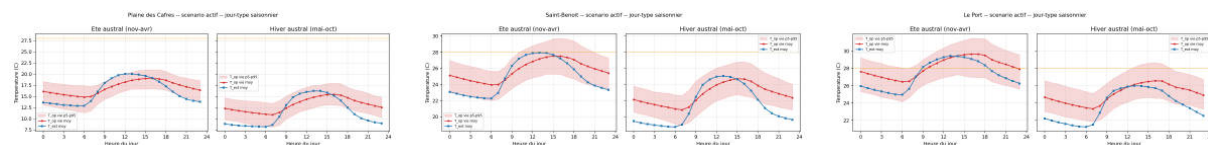
FIG. 6.2 : DH28 sous les deux scénarios d'occupation.

Trois chiffres résument la lecture : (i) le DH28 est **multiplié par 2,2 à 2,4** en TR à Saint-Benoît, Gillot et Le Port (forte sensibilité thermique) ; (ii) les indicateurs hygrométriques restent stables (variation %h HR > 80 % < 2 pts) ; (iii) Le Port atteint 3233 °C h en TR, soit un inconfort très élevé en occupation diurne. **Lecture** : les régimes microclimatiques restent robustes au scénario, mais les indicateurs thermiques pondérés imposent de vérifier les leviers sous les deux profils.

Tableau complet actif/TR par station, méthodologie de pondération heures-personnes et analyse fine : annexe D.1.3.

6.1.3 Trois signatures baseline par cluster Davidson

L'étude des indicateurs baseline met en évidence trois signatures diagnostiques par cluster, visibles sur les profils horaires types (Figure 6.3). Elles précèdent la grille des quatre régimes de correction (subsection 6.7.1), fondée sur le mécanisme d'humidité absolue.



(a) C1 – Plaine des Cafres

(b) C2 – Saint-Benoît

(c) C3-B – Le Port

FIG. 6.3 : Profils horaires types des trois signatures baseline (scénario actif, Z1).

C1 – Hauts froids humides. Plaine et Colimaçons ne présentent pas de surchauffe (DH28 nul) mais un déficit thermique marqué et une humidité élevée ; le risque est surtout visible en lecture conservatrice ($M_{bio}^{max} > 3$) alors que la lecture matériaux traités reste sous seuil. Priorité : maîtriser les déperditions et l’humidité.

C2 – Saint-Benoît, signature baseline hybride. Chaleur modérée + humidité persistante avec M_{bio}^{max} à la limite du seuil de colonisation : position intermédiaire qui justifie un traitement spécifique des compromis chaleur/humidité.

C3 – Littoral chaud avec contraste ventilé/abrité. Le cluster 3 est partagé en deux sous-régimes : Gillot (ventilé) et Le Port (abrité). À altitudes proches, l’écart d’ACH se traduit par un facteur 3,7 sur DH28 ; Le Port constitue le cas critique de surchauffe.

Profils horaires détaillés Z1–Z7, lecture complète $M_{std}/M_{int}/M_{bio}$ par cluster et identification fine des signatures physiques : annexe D.1.4.

Cette lecture confirme H1 au stade diagnostic : un socle réglementaire unique ne couvre pas des microclimats aussi contrastés. La Phase 2 teste si les leviers conservent un signe d’effet cohérent.

6.2 Phase 2 partie 1 – Caractérisation des leviers unitaires

Neuf familles de leviers (LP1–LP7, LI1–LI3) sont testées sur cinq stations et deux scénarios (plan expérimental : ch. 5, Table 5.7). LP3 (brasseur) est appliqué en post-traitement systématique sur tous les cas, conformément au ch. 5 ; il ne constitue pas une campagne ENERGYPLUS additionnelle. La lecture repose sur des *deltas* vs baseline (même station, même scénario), scénario *actif* en corps de texte.

Robustesse actif/TR : Tableaux par levier et combo en annexe (D.2.2–D.2.10, D.3.2–D.3.4).

Trois règles émergentes des résultats : (i) **double lecture** M_{int}/M_{bio} — la classe *sensitive* peut diverger de la *very-sensitive* ; (ii) **non-monotonie de la ventilation tropicale** — augmenter le débit (LP4/LP7) peut aggraver le risque hygrothermique si $HA_{ext} > HA_{int}$; (iii) **lecture au sous-cluster obligatoire** — un même levier change de signe entre Plaine et Colimaçons (C1) ou entre Gillot et Le Port (C3).

6.2.1 Niveau 1 – Leviers passifs purs

LP1 – Protection solaire des baies

Patch LP1 (Table 5.7, variante `casq_150_eo`).

TAB. 6.3 : LP1 – protection solaire des baies, synthèse par cluster (scénario actif).

Cluster (stations agrégées)	$\Delta DH28 \text{ max}$ (°C · h)	$\Delta M_{int,vie}$	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$	Verdict
C1 (Plaine + Colim)	0	+0,08 à +0,15	0,00 à +0,04	+0,06 à +0,13	écarté
C2 (Saint-Benoît)	-44	+0,18 à +0,20	+0,04 à +0,08	+0,10 à +0,17	écarté
C3 (Gillot + Le Port)	-208 (Le Port) à -72 (Gillot)	+0,02 à +0,13	+0,02 à +0,13	+0,04 à +0,13	retenu en C3-B

Lecture. LP1 casq_150_eo retenu en C3-B (gain DH28 dominant), écarté en C1 et C2 (aggravation M_{int} sans gain thermique). *Détails 15 runs : annexe D.2.2.*

LP2 – Cool roof

Patch LP2 (Table 5.7, variante cr_coolroof).

TAB. 6.4 : LP2 – cool roof, résultats par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	$\Delta DH28$ (°C · h)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$ Z1-Z4	Verdict
C1-C	Plaine	0	-0,07	+0,07	-0,39	retenu (effet hygro)
C1-A	Colim	0	+0,17	-0,02	+0,11	écarté
C2	St-B	-47	+0,08	+0,04	+0,16	marginal
C3-C	Gillot	-64	+0,03	+0,17	+0,26	accepté avec réserve
C3-B	Le Port	-178	+0,06	+0,04	+0,06	retenu (gain DH28)

Verdict. LP2 cr_coolroof retenu au Port (C3-B) et à Plaine des Cafres (C1-C), écarté à Colim et marginal en C2. Exception notable : à Gillot, lecture *sensitive* plus pénalisante que *very-sensitive*. *Détails : annexe D.2.3.*

LP4 – Ventilation naturelle renforcée

Patch LP4 (Table 5.7).

TAB. 6.5 : LP4 – ventilation naturelle renforcée (scénario actif).

Sous-cl.	Station	Best variante	$\Delta DH28$ (°C · h)	Δh_{moisi} (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{bio,vie}$ (rappel)	ΔTOC (pts)
C1-C	Plaine	vent_max	0	+12,3	-0,08	-0,68	+0,06
C1-A	Colim	vent_max	0	+6,6	+0,10	-0,20	-0,30
C2	St-B	vent_max	+14	+7,2	-0,15	-0,24	-5,05
C3-C	Gillot	vent_x3	-0,1	+2,0	+0,04	+0,15	-3,27
C3-B	Le Port	vent_x2	-165	+0,3	+0,04	+0,02	-6,78

Lecture. LP4 vent_x2 retenu au Port (C3-B), écarté à Gillot (C3-C) et Saint-Benoît (C2), conditionnel en C1 (arbitrage pic vs temps cumulé). Illustre la règle (ii) : en C1, la baisse du pic M_{bio} se paie par hausse de h_{moisi} . *Détails : annexe D.2.4.*

LP5 – Inertie thermique du mur

Patch LP5 (Table 5.7, variante bp_300).

TAB. 6.6 : LP5 – inertie thermique du mur, résultats par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	$\Delta DH28$ (°C · h)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$	$\Delta M_{bio,Z5}$	Verdict
C1-C	Plaine	0	-0,27	-0,16	-0,57	+0,39	retenu (sensitive)
C1-A	Colim	0	+0,15	-0,15	+0,26	-0,15	écarté (pic vie)
C2	St-B	-28	-0,01	+0,20	+0,26	+0,21	écarté (SDB)
C3-C	Gillot	-51	-0,04	-0,18	+0,02	-0,14	retenu
C3-B	Le Port	-140	0,00	-0,03	-0,05	-0,05	champion C3-B

Verdict. LP5 bp_300 champion au Port C3-B, retenu à Gillot C3-C et Plaine des Cafres C1-C (sensitive), écarté à Colimaçons C1-A et Saint-Benoît C2. **E37**

ception notable : inversion intra-C1 entre Plaine (favorable sensitive) et Colim (défavorable pic vie). *Détails et mécanismes vie/SDB : annexe D.2.5.*

LP6 – Ossature bois

Patch LP6 (Table 5.7).

TAB. 6.7 : LP6 – ossature bois, meilleure variante par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	Best variante	ΔDH_{28} (°C · h)	ΔTOC (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{bio,vie}$ Z1-Z4
C1-C	Plaine	ouate_140	0	+0,78	+0,35	+0,14
C1-A	Colim	ouate_140	0	+2,00	+0,05	+0,19
C2	St-B	fb_180	+44,6	-0,93	-0,03	+0,09
C3-C	Gillot	ouate_140	+82,6	-1,19	+0,07	+0,45
C3-B	Le Port	fb_180	-70,4	-4,66	+0,02	0,00

Verdict. LP6 non retenu comme levier autonome robuste ; usage **conditionnel en combinaison ciblée** (notamment LP6+LI2 en C1-A, cf. subsection 6.3.1). *Détails et analyse hygroscopique : annexe D.2.6.*

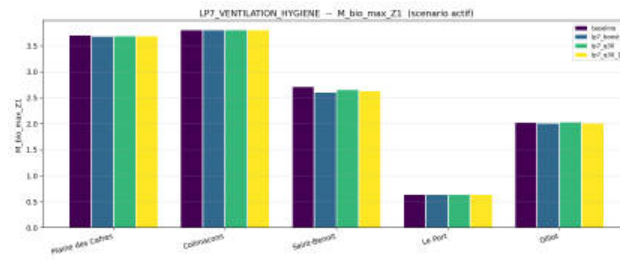
LP7 – Ventilation hygiène SDB+WC

Patch LP7 (Table 5.7, variante boost).

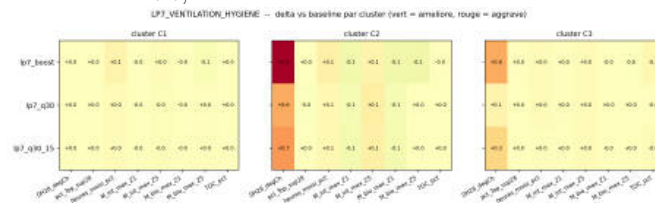
TAB. 6.8 : LP7 – ventilation hygiène SDB+WC, résultats par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{bio,Z5}$ (rappel) SDB
C1-C	Plaine	0,00	+0,13	+0,11	+0,03
C1-A	Colim	-0,02	-0,07	-0,04	-0,13
C2	St-B	+0,02	+0,10	-0,01	-0,12
C3-C	Gillot	0,00	+0,07	0,00	-0,02
C3-B	Le Port	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02

LP7 est le seul levier où le **signe s'inverse entre Plaine (C1-C) et Colimaçons (C1-A)** : cohérent avec le gradient d'HA d'altitude. La figure 6.4 illustre cette inversion, charnière des règles de lecture sous-cluster. Comme pour LP4, augmenter le débit peut importer de l'humidité au lieu de l'évacuer.



(a) $M_{\text{bio},Z1}^{\text{max}}$ – effet rétroactif sur le séjour.



(b) Verdict par cluster (lecture croisée).

FIG. 6.4 : LP7 – inversion de signe entre Plaine et Colim (scénario actif).

Verdict. LP7 boost retenu en C1-A, écarté en C1-C, acceptable en C2, neutre en C3. *Modélisation AFN détaillée : annexe D.2.7.*

6.2.2 Niveau 2 – Renforts d’isolation

LI1 – Renforts d’isolation toiture

Patch LI1 (Table 5.7).

TAB. 6.9 : LI1 – renfort d’isolation toiture, meilleure variante par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	Best variante	ΔDH_{28} (°C · h)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$ Z1-Z4	Verdict
C1-C	Plaine	LR_130	0	+0,05	-0,03	+0,08	accepté
C1-A	Colim	FB_160	0	+0,07	-0,07	-0,10	accepté
C2	St-B	LR_130	-21	0,00	+0,05	0,00	écarté (thermique)
C3-C	Gillot	LR_130	-25	-0,07	+0,08	+0,08	retenu
C3-B	Le Port	Ouate_200	-73	+0,03	0,00	0,00	retenu

Verdict. LI1 **retenu en C3-B (Ouate 200) et C3-C (LR 130)**, écarté en C2, accepté en C1 (privilégier matériaux peu hygroscopiques en cavité). Confirme que le **matériau prime sur l’épaisseur en climat humide**. *Détails et propriétés hygroscopiques : annexe D.2.8.*

LI2 – Isolation du plancher bas

Patch LI2 (Table 5.7, variante xps_100).

TAB. 6.10 : LI2 – isolation du plancher bas, résultats par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	ΔDH_{28} (°C · h)	ΔTOC (pts)	Δh_{moisi} (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{bio,vie}$ Z1-Z4	Verdict
C1-C	Plaine	0	+3,0	-21,0	-0,65	-2,1	CHAMPION
C1-A	Colim	0	+10,2	-17,4	-0,75	-1,8	CHAMPION
C2	St-B	+727	+27,6	-15,5	-0,62	-1,4	écarté (thermique)
C3-C	Gillot	+767	+21,2	-5,0	-0,39	-1,3	écarté (thermique)
C3-B	Le Port	+3041	+28,0	-4,0	-0,29	-0,6	écarté (thermique)

Verdict. LI2 xps_100 **champion en C1 et strictement interdit en C2/C3** (ΔDH_{28} jusqu’à +3041 °C · h au Port, +767 à Gillot). Socle des combinaisons C1. *Détails et vérification OAT : annexe D.2.9.*

LI3 – Isolation murale par l’extérieur (ITE)

Patch LI3 (Table 5.7, variante lr_100).

TAB. 6.11 : LI3 – isolation murale par l’extérieur (ITE), résultats par station (scénario actif).

Sous-cl.	Station	ΔDH_{28} (°C · h)	ΔTOC (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$ Z1-Z4	Verdict
C1-C	Plaine	0	0,0	-0,08	+0,09	-0,3	accepté
C1-A	Colim	0	-0,2	+0,12	-0,07	+0,7	écarté
C2	St-B	-36	-3,5	-0,01	+0,13	+0,5	écarté (TOC)
C3-C	Gillot	-54	-2,5	-0,12	+0,02	+0,03	retenu
C3-B	Le Port	-271	-4,7	+0,01	0,00	-0,02	retenu

Verdict. LI3 **retenu en C3-C et C3-B**, accepté en C1-C, écarté en C1-A et C2. Effet matériau faible (XPS/LR/ouate proches) confirme que **l’ITE encapsulée est d’abord thermique** (contrairement à LI1 en cavité ouverte). *Détails et comparaison variantes : annexe D.2.10.*

6.2.3 Synthèse – matrice des 9 leviers et règles transversales

La matrice Table 6.12 constitue la sortie structurante de la Phase 2 partie 1 et le point d'entrée des combinaisons.

TAB. 6.12 : Matrice de verdict opérationnel des neuf leviers unitaires par sous-cluster, lecture principale $M_{int,vie}$. ++ champion ; + retenu ; o acceptable sous réserve ; – écarté ; × interdit.

Sous-cl.	LP1 solaire baies	LP2 cool roof toit	LP4 vent. traver.	LP5 inertie mur	LP6 ossat. bois	LP7 extra. SDB+WC	LI1 toiture	LI2 plancher bas	LI3 ITE mur
C1-C Plaine	–	+	o	+	–	–	o	++	o
C1-A Colim	–	–	–	–	o	+	o	++	–
C2 Saint-Benoît	–	o	–	–	–	o	–	×	–
C3-C Gillot	o	o	–	+	–	o	+	×	+
C3-B Le Port	++	++	+	++	o	o	+	×	+

Trois configurations se dégagent : **Le Port C3-B** concentre plusieurs leviers efficaces (enjeu en combo : éviter la redondance), **C1** est dominé par LI2 avec leviers complémentaires selon sous-cluster, et **C2** ne montre aucun levier unitaire franchement favorable (saturation de la voie passive sur ces leviers testées). M_{int} reste l'indicateur de référence opérationnelle, M_{bio} conserve un rôle conservatif, M_{std} reste non dimensionnant. Aucune prescription unique ne couvre tous les sous-clusters : la phase suivante construit des combinaisons ciblées C1, C2 et C3, puis les confronte à un contrôle négatif.

Verdicts triple lecture $M_{std}/M_{int}/M_{bio}$ et règles physiques transversales détaillées : annexe D.2.11.

6.3 Phase 2 partie 2 – Combinaisons ciblées

Trois campagnes combinatoires (C1, C2, C3) testent la cumulabilité réelle et retiennent une recette chiffrée par sous-cluster ; une quatrième (section 6.4) sert de contrôle négatif. Cadre méthodologique : [subsection D.3.1](#).

6.3.1 Combo C1 – Hauts humides

Hypothèse. Partir de LI2 (champion unitaire) et tester son couplage avec LP6 (fermeture murale) et LP7 (extraction SDB) : 4 variantes (c1a_li2, c1a_li2_lp7, c1a_li2_lp6, c1a_li2_lp6_lp7).

TAB. 6.13 : Combo C1 – Hauts humides, variantes testées (scénario actif).

Sous-cl.	Station	Variante	ΔDH_{28} (°C · h)	ΔTOC (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)
C1-A	Colim 798 m	c1a_li2	0	+10,2	-0,75	-1,05
		c1a_li2_lp6	+8	+20,7	-1,13	-1,45
C1-C	Plaine 1 560 m	c1a_li2	0	+3,0	-0,65	-1,01
		c1a_li2_lp6	0	+9,1	-0,73	-1,36

Verdict. Deux comportements : **additivité forte à Colim** (LI2+LP6 = $-1,13$ vs LI2 seul = $-0,75$) et **plafonnement à Plaine** (LP6 marginal sur le pic vie). LP7 redondant en présence de LI2. Recettes retenues : **C1-A Colim = LI2 + LP6**, **C1-C Plaine = LI2 seul**; transfert hors C1 contre-indiqué (confirmé en section 6.4). *Détails et hypothèses Q1-Q4 : annexe D.3.2.*

6.3.2 Combo C2 – Façade Est humide ventée

Hypothèse. Aucun levier unitaire franchement favorable ; LP7 est le moins défavorable. Test de son amplification par LP4 et LP1 via 4 variantes (c2_lp7, c2_lp7_lp4, c2_lp7_lp1, c2_lp7_lp4_lp1).

TAB. 6.14 : Combo C2 – Façade Est humide ventée, variantes testées (scénario actif).

Variante	$\Delta DH28$ (°C · h)	ΔTOC (pts)	Δh_{moisi} (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$
c2_lp7	+1	0,0	0,0	0,00	+0,14	0,00
c2_lp7_lp4	+10	-4,1	+5,0	-0,03	-0,02	-0,05
c2_lp7_lp1	-36	-1,9	+1,3	+0,17	+0,03	+0,10
c2_lp7_lp4_lp1	-20	-5,3	+5,8	-0,05	+0,04	-0,10

Verdict. Aucune variante n'apporte un bénéfice net simultané : les gains ponctuels se paient par dégradation ailleurs (frontière Pareto). c2_lp7 reste défavorable en $M_{int,Z5}$ mais acceptable en M_{bio} : **saturation de la voie passive confirmée**, c2_lp7 conservée comme compromis minimal exploratoire et motive une perspective active complémentaire (déshumidification hygro-asservie). *Détails et test d'additivité chiffré : annexe D.3.3.*

6.3.3 Combo C3 – Littoral sec

Hypothèse. Cumul des leviers favorables identifiés en C3, 3 niveaux d'engagement : c3_min (LP1+LP2), c3_med (+LI3+LI1), c3_max (+LP5). LP4 exclu (compromis TOC défavorable au-delà de vent_x2).

TAB. 6.15 : Combo C3 – Littoral sec, variantes testées (scénario actif).

Sous-cl.	Station	Variante	$\Delta DH28$ (°C · h)	ΔTOC (pts)	$\Delta M_{int,vie}$ Z1-Z4	$\Delta M_{int,Z5}$ (SDB)	$\Delta M_{bio,vie}$
C3-C	Gillot 8 m	c3_min	-127	-3,4	+0,15	-0,11	+0,26
		c3_med	-200	-5,9	+0,16	+0,26	+0,46
		c3_max	-216	-6,3	+0,23	+0,28	+0,50
C3-B	Le Port 9 m	c3_min	-363	-5,3	+0,09	+0,07	+0,12
		c3_med	-671	-10,0	+0,06	+0,09	+0,13
		c3_max	-710	-10,5	+0,07	+0,06	+0,08

Verdict. Deux logiques : additivité au Port (gain DH28 jusqu'à c3_med, c3_max en rendement décroissant) et plafonnement à Gillot (c3_min domine, fermeture supplémentaire dégrade la SDB). Recettes retenues : C3-C Gillot = c3_min, C3-B Le Port = c3_med. Avec brasseur d'air, DH28 résiduel au Port très faible. Transfert hors C3 contre-indiqué. *Détails et questions Q1-Q4 : annexe D.3.4.*

6.4 Contrôle négatif – combos enveloppe complète

Les recettes retenues reposent sur une optimisation locale ; la campagne `combos_enveloppe` (8 variantes $\times$ 5 stations, 40 runs) teste si des combinaisons « enveloppe complète » peuvent dépasser les champions. Les quatre questions CN1–CN4 sont rejetées : CN1 (C1 complet LI2+LI3+LI1) gain marginal à Plaine et dégradation Colim ; CN2 (réhabilitation LP4 en C1) dégrade $M_{int,vie}$; CN3 (alternative C2 à `c2_lp7`) gains hygro annulés par TOC/h_{moisi} ; CN4 (C3 sans LI3) reste en retrait de `c3_med`. Les trois règles émergentes (§ 6.2) sont ainsi confirmées au-delà de l’optimisation locale.

Recettes des 8 variantes et tableaux quantitatifs complets : annexe D.3.5.

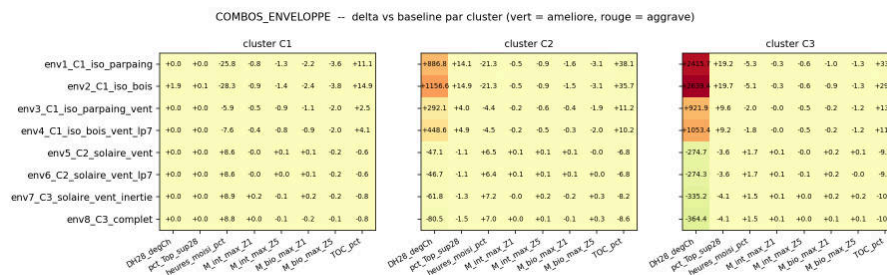


FIG. 6.5 : Contrôle négatif – verdict par cluster et variante : aucune ne domine les champions retenus.

6.5 Sensibilité paramétrique OAT (One-At-a-Time)

L’analyse OAT hiérarchise la sensibilité relative des incertitudes paramétriques via l’indice normalisé $s_p = (\Delta K / K_{nom}) / (\Delta p / p_{nom})$ (seuils faible $< 0,2$, modéré $0,2-0,5$, critique $\geq 0,5$). Cinq paramètres sur 4 configurations (Plaine baseline, Plaine LI2, Le Port baseline, Le Port `c3_med`) soit 40 runs. Le modèle reste **globalement robuste** ($|s_p| < 0,05$) avec deux sensibilités élevées sur des KPI dépendant fortement de l’occupation : λ_{ouate} à Plaine post-LI2 sur le TOC ($|s_p| = 0,73$) et métabolisme au Port sur h_{moisi} ($|s_p| = 0,66$ baseline, $0,86$ post-`c3_med`, normalisations sensibles aux configurations à faible charge thermique). **LI2 amortit également la sensibilité au modèle de couplage sol Kusuda** (température sol calculée à partir de l’EPW) : l’écart de pic biologique $M_{bio,max}$ sur les zones de vie Z1–Z4 sous perturbation $\pm 0,5^\circ\text{C}$ du sol passe de **0,45 pt baseline à 0,055 pt post-LI2**, soit un facteur d’amortissement ≈ 8 .

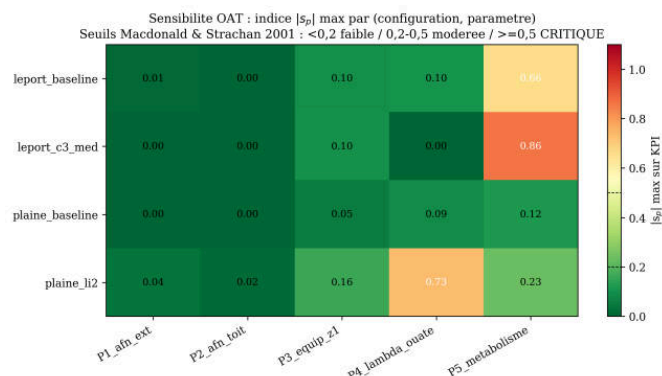


FIG. 6.6 : Heatmap des sensibilités normalisées $|s_p|$ par configuration et paramètre.

Les verdicts de conception restent robustes ; les cas critiques renforcent l’exigence de contrôle matériau (spécification ACERMI ouate, contrôle pose) et justifient un approfondissement Morris en M2 pour capter les interactions. *Détails : annexe D.3.6.*

6.6 Orientation du bâtiment – levier transversal

Conçue comme test de robustesse de LI2, l'étude d'orientation révèle un effet plus marqué que prévu : l'orientation agit comme levier passif majeur à coût marginal nul. Quatre azimuts ($0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$) testés sur Plaine + LI2 et Le Port + c3_med (8 runs).

TAB. 6.16 : Orientation à Plaine des Cafres après LI2 (scénario actif). Réf. baseline Plaine : $M_{int,Z1} = 1,29$, $M_{bio,Z1} = 3,70$.

Orientation séjour-cuisine	$M_{int,Z1}$ (post-LI2)	$\Delta M_{int,Z1}$	$M_{bio,Z1}$ (post-LI2)	$\Delta M_{bio,Z1}$	ΔTOC (pts)
0° (Nord)	0,79	-0,50	2,24	-1,46	+2,96
90° (Est)	0,41	-0,88	0,76	-2,94	+3,49
180° (Sud, baseline RTAA-DOM)	0,49	-0,80	1,44	-2,26	+4,42
270° (Ouest)	0,63	-0,66	1,79	-1,91	+2,45

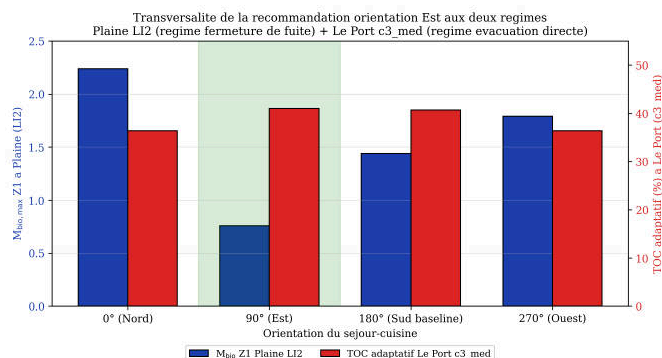


FIG. 6.7 : Inversion d'orientation optimale entre Plaine (C1-C) et Le Port (C3-B).

L'orientation Est = 90° donne à Plaine le meilleur compromis post-LI2 ($M_{bio,Z1}$ divisé par 1,9 entre orientation Sud RTAA-DOM et Est) : LI2 ferme la fuite sol, le gain solaire matinal réchauffe utilement quand T_{op} est basse. Au Port, l'optimum s'inverse : orientations Nord (0°) et Ouest (270°) équivalentes ($\Delta DH28 = -617^\circ C \cdot h$ vs baseline actif, combo c3_med inclus ; symétrie zénithale latitude $21^\circ S$), Est devenu défavorable. Prescription simulée : LI2 + orientation Est à Plaine ; combo c3_med + Nord ou Ouest au Port. Transposition prudente Est à Colimaçons (non simulée, cf. matrice). Coût marginal nul si intégré dès l'esquisse, prolongé en perspectives (chapitre 7, section 7.5). *Méthodologie et limites géométriques : annexe D.3.7.*

6.7 Synthèse transversale et recommandations

6.7.1 Quatre régimes de correction identifiés

La consolidation des combos, du contrôle négatif et du test d'orientation conduit à une grille transversale en **quatre régimes de correction** (distincte des trois signatures baseline du subsection 6.1.3). Le critère discriminant est le différentiel d'humidité absolue annuel intérieur/extérieur :

$$\Delta HA = \overline{HA_{ext \text{ annuel}}} - \overline{HA_{int,Z1,baseline \text{ annuel}}} \quad (g/kg)$$

Régime 1 – Évacuation directe (C3-B Le Port, C3-C Gillot, $\Delta HA \approx -1,4 g/kg$) : $HA_{ext} < HA_{int}$, l'air extérieur sec absorbe l'humidité interne ; recette c3_med (ou c3_min si ventilé) ramène DH28 sous $800^\circ C \cdot h$ au Port, pic M_{int} reste neutre.

Régime 2 – Fermeture d’une fuite dominante (C1-C Plaine, $\Delta HA = -1,3$ g/kg) : une seule fuite thermique majeure (dalle sur sol froid $T_{sol} \approx 14^\circ\text{C}$) que LI2 + orientation Est annule. Pic M_{int}^{max} (Z1–Z4) passe de **1,48** (baseline) à **0,83** post-LI2 (–44 %) ; en Z1 séjour, LI2 + Est ramène le pic à **0,41** (–72 % vs baseline Z1).

Régime 3 – Additivité de fermetures multiples (C1-A Colim, $\Delta HA = -1,6$ g/kg) : deux fuites simultanées (sol + murs) que LI2 + LP6 ouate 140 ferme avec sur-additivité +60 % au-delà des effets unitaires. Pic M_{int} passe de **1,60** à **0,47** (–71 %).

Régime 4 – Saturation passive (C2 Saint-Benoît, $\Delta HA = -0,2$ g/kg) : gradient quasi nul, aucun levier passif ne sort de la frontière Pareto. Pic M_{int}^{max} reste au voisinage de la baseline (1,18, gain ≈ 0 post-combos) ; la voie active M2 (déshumidification hygro-asservie) devient structurellement nécessaire, mais reste à quantifier. *Calcul ΔHA station-par-station, cohérence régime/recette, démonstration des quatre régimes et règles consolidées : annexe D.4.*

6.7.2 Matrice de recommandations par microclimat

TAB. 6.17 : Matrice de recommandations constructives par cluster Davidson.

Couche	Contenu retenu	C1-C Plaine	C1-A Colim	C2 / C3
1. Implantation	Orientation séjour- cuisine (Est C1 ; simulé) Nord/Ouest C3)	Est ($90^\circ \pm 30^\circ$, simulé)	Est ($90^\circ \pm 30^\circ$, transpo. Plaine)	Nord/Ouest (C3, simulé) / Nord défaut (C2, non testé)
2. Enveloppe	LI2 sous dalle (C1) ; c3_med (C3) ; pas d’enveloppe lourde (C2)	LI2 XPS 100	LI2 + LP6 ouate 140	c3_med (C3) / non (C2)
3. Ventilation	RTAA-DOM standard ; LP7 hygiène SDB en C2	RTAA seul	RTAA seul	LP7 (C2) / RTAA (C3)
4. Active M2	VMC hygro-asservie, déshumidification ci-blée, couplage HAM	non requis	non requis	requis (C2)

L’orientation est, à coût marginal nul, le levier le plus favorable sur le risque biologique à Plaine et le confort adaptatif en littoral (simulé) ; la transposition Est à Colimaçons reste une hypothèse de travail à confirmer. En C1, LI2 reste le socle ; en C3, c3_med est l’optimum pratique ; en C2, la voie passive seule atteint une limite structurelle ($\Delta HA \approx 0$) et motive une extension active. Plusieurs prescriptions génériques doivent être contextualisées par microclimat (isolation plancher en altitude, ventilation traversante en zone humide, pilotage de l’extraction hygiène) : une déclinaison par sous-cluster est plus robuste qu’une prescription uniforme.

Portée et limites. Les recommandations ouvrent des enjeux opérationnels. **(i) Évolution réglementaire** : la non-transférabilité chiffrée des recettes (LI2 contre-indiqué en C2/C3, c3_med catastrophique en C1) plaide pour une déclinaison de la RTAA DOM 2016 en sous-clusters Davidson, comme PERENE 2009 l’a esquissé pour l’enveloppe. **(ii) Limites** : cinq stations seulement, une seule typologie T4 plain-pied, scénarios actif/TR uniquement ; l’extrapolation à d’autres typologies (R+1, BBC2020), saisonnalités fines et profils d’occupation atypiques reste un prolongement.

Chapitre 7

Conclusion et perspectives

7.1 Synthèse des résultats

Ce mémoire interrogeait la capacité du zonage microclimatique réunionnais à orienter les stratégies passives en construction neuve. À partir d’un même T4 conforme à la RTAA DOM 2016 appliqué à cinq stations couvrant les trois clusters de DAVIDSON et al. 2023, les simulations mettent en évidence des pathologies nettement différenciées et conduisent à formaliser une grille opérationnelle inédite : **quatre régimes physiques** — évacuation directe (C3), fermeture d’une fuite dominante (C1-C), additivité de fermetures multiples (C1-A), saturation passive (C2) — dont le critère discriminant est le différentiel d’humidité absolue intérieur–extérieur en moyenne annuelle. Aux Hauts (cluster 1), déficit thermique et humidité élevée dominant ($M_{int,vie} = 1,48$ à Plaine, $1,60$ à Colim) ; à Saint-Benoît (cluster 2), chaleur modérée et humidité persistante coexistent ; au Port (cluster 3-B), la surchauffe sèche prend le pas ($DH28 = 1421,6^\circ\text{C h}$), Gillot (cluster 3-C) restant partiellement protégé par les alizés. Le contraste TOC $0\%/46,7\%$ sur un *même* bâtiment valide empiriquement l’hypothèse de recherche H1.

Trois résultats quantitatifs pivots. (i) Le combo cluster 3 **c3_med** ramène Le Port à $DH28 = 751^\circ\text{C h}$, sous le repère méthodologique RE 2020 (1250°C h). (ii) En cluster 1, le sous-cluster se scinde en deux recettes différenciées sous la lecture sensitive du Mould Index : **LI2 XPS 100 mm + orientation Est** à Plaine ($M_{int,Z1} = 0,41$ post-recette ; pic vie $1,48 \rightarrow 0,83$ post-LI2 puis $0,41$ en Z1 séjour, facteur $\approx 3,6$) et **LI2 + LP6 ouate 140 mm** à Colim ($M_{int,vie} = 0,47$, gain cumulé $-1,13$). (iii) En cluster 2, aucune combinaison passive cumulative n’apporte de gain global propre : la voie passive est **structurellement saturée**, confirmée par trois mécanismes indépendants (combos, contrôle négatif, non-monotonie LP7). La sensibilité paramétrique OAT confirme la robustesse des conclusions aux incertitudes typiques de la simulation thermique dynamique : les verdicts globaux restent stables dans l’enveloppe paramétrique testée, et LI2 amortit fortement la sensibilité au couplage sol Kusuda (écart de pic $M_{bio,max}$ divisé par ≈ 8 entre baseline et post-LI2 à Plaine, chapitre 6, section 6.5).

Trois apports méthodologiques propres + une découverte. (1) La **non-monotonie de la ventilation tropicale** lorsque la température opérative reste basse (aux Hauts, souvent $<18^\circ\text{C}$) : augmenter le débit aggrave le risque hygrothermique en altitude ;

(2) en cavité ventilée, le comportement **hygroscopique de l'isolant** pèse davantage que son **R thermique** pour trancher le verdict en climat humide ; (3) la **triple lecture** $M_{int}/M_{bio}/h_{moisi}$, sans laquelle plusieurs verdicts deviendraient instables. À ces trois règles s'ajoute la **découverte de l'orientation comme quatrième levier passif** : à Plaine, l'orientation Est seule produit sur le pic biologique une amplitude *supérieure* à celle de tous les leviers individuels testés, pour un coût constructif strictement nul.

7.2 Recommandations constructives par microclimat

Formulée au chapitre 6 (Table 6.17), la matrice opérationnelle est présentée en **quatre couches superposées** : *Couche 1 implantation* (orientation séjour-cuisine Est à $90^\circ \pm 30^\circ$ en C1 simulé ; Nord ou Ouest en C3-B simulé ; transposition prudente à Colimaçons ; défaut non optimisé en C2) ; *Couche 2 enveloppe* (LI2 sous-dalle en C1 + LP6 en 1-A Colim, combo c3_med en C3, aucune intervention lourde en C2) ; *Couche 3 ventilation* (RTAA-DOM standard, LP7 hygiène SDB par défaut en C2) ; *Couche 4 active* (requis pour C2 uniquement, par VMC hygro-asservie ou déshumidification ciblée).

Frictions avec les référentiels actuels. La matrice révèle quatre points de friction structurels avec ECODOM 1998 et PERENE 2009 qui justifient une refonte par sous-cluster Davidson : (i) l'isolation toiture renforcée recommandée pour les Hauts dégrade le bilan hygrothermique à Plaine (suppression du refroidissement radiatif nocturne), tandis que l'omission d'exigence thermique sur le plancher dans la RTAA DOM 2016 constitue **le défaut structurel le plus impactant en altitude** – la réglementation gagnerait à imposer un $R_{sol} \geq 2,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ au-dessus de 800 m ; (ii) la protection solaire renforcée pour les Bas dégrade Saint-Benoît ; (iii) la ventilation traversante PERENE 2009 est défavorable en l'état à Plaine, bénéfique uniquement au Port ; (iv) la ventilation d'hygiène SDB uniformément prescrite à 30 m³/h produit des effets opposés selon le sous-cluster.

7.3 Adoption et équité : la dimension socio-technique

Ce travail éclaire une question de **justice spatiale** dans la production de logements neufs. La baseline étudiée n'est pas un projet d'excellence : c'est un T4 conforme au minimum réglementaire, typologie représentative de la filière courante. Avec 172 500 logements à produire d'ici 2050 (INSEE et al. 2024), ce profil concerne une fraction importante des ménages — tandis que le microclimat, lui, varie. Les simulations montrent qu'un même socle constructif produit des ambiances très inégales : surchauffe marquée au Port, humidité chronique aux Hauts, signature hybride difficile à corriger passivement à Saint-Benoît, relatif confort à Gillot. **La différenciation microclimatique n'est donc pas un raffinement réservé aux opérations exemplaires : c'est un enjeu d'équité de confort dans une production massive de logements neufs.**

Au-delà du modèle, les freins à l'adoption. *Une bonne solution technique qui n'est pas déployée ne produit aucun bénéfice territorial.* Les échanges menés au cours de ce travail avec des professionnels du BTP réunionnais (couvreurs, isolation, ossature bois,

architecte, EDF) ont fait apparaître quatre catégories de freins non couverts par l’analyse thermique : *économiques* (coût d’investissement, disponibilité d’une filière locale compétitive, contrainte des frais de transport maritime); *réglementaires* (application effective de la RTAA DOM 2016 en maison individuelle, où le contrôle est faible); *formation de la main-d’œuvre* (qualité de mise en œuvre de l’ITE, ossature bois, ventilation hygro-asservie); *entre acteurs* (prescription bioclimatique vs chaîne de décision réelle). **Le couplage d’une lecture technique à une lecture des freins d’adoption constitue, à mon sens, la prolongation la plus structurante du présent travail.**

7.4 Limites de l’étude

Cinq limites cadrent la portée des résultats. (1) *Modèle de confort adaptatif* : l’équation de TOE et al. 2013 est pertinente pour les climats tropicaux chauds et humides, mais son application aux stations fraîches d’altitude conduit à une extrapolation hors domaine de calibration – les résultats des Hauts sont à lire comme des indicateurs comparatifs plutôt qu’absolus. (2) *Modélisation hygrique* : le Mould Index est un indicateur comparatif et conservatif utile (OJANEN et al. 2010; VUILLEMIN et al. 2019), mais il ne remplace pas un modèle hygrothermique couplé HAM (WUFI, Delphin), limite particulièrement importante pour les biosourcés. (3) *Méthode OAT* : ne capture pas les interactions entre paramètres, qui appellent un passage à Morris (TIAN 2013). (4) *Géométrie unique* : le T4 en L rend les résultats d’orientation spécifiques à cette typologie. (5) *Dimension économique* : aucun chiffrage de surcoût ni analyse coût-efficacité des recommandations n’a été mené — seuls des freins budgétaires qualitatifs sont évoqués (section 7.3).

7.5 Perspectives

Les prolongements s’articulent en trois horizons : court terme (consolidation physique), moyen terme (élargissement spatio-typologique couplé à l’adoption), long terme (vision intégrée santé-énergie-ressources).

7.5.1 Court terme – consolidation du modèle physique

Cinq prolongements directs renforceraient la solidité de la grille. Le **couplage hygrothermique HAM** (WUFI, Delphin) est l’extension la plus actionnable pour franchir la saturation passive de C2 et caractériser les biosourcés en C1. L’**analyse de Morris** (TIAN 2013) compléterait l’OAT en capturant les interactions. Le **recalibrage du Mould Index sur retours ISOBIODOM** (VUILLEMIN et al. 2019) ancrerait la lecture sensitive sur des données expérimentales biosourcés tropicalisés. Le **test d’autres modèles adaptatifs pour les Hauts** (ASHRAE 55 *cooling effect*, EN 16798-1) lèverait la limite d’extrapolation au-dessus de 800 m. Enfin, l’**intégration de l’environnement extérieur** (WithReflections, albédo, masques de voisinage) capterait les effets radiatifs réfléchis, pertinents en littoral sec et zone périurbaine; cette extension compléterait le test d’orientation, en intégrant réflexions et masques voisins aux apports solaires directs. À cela s’ajoutent deux verrous d’outillage : optimisation des temps de calcul (parallélisation) et interface en ligne de commande (CLI) pour la reproductibilité.

7.5.2 Moyen terme – extension spatiale, typologique et adoption

L'**extension aux douze sous-clusters Davidson** est conditionnée à l'obtention de séries Météo-France complètes pour les sept zones non couvertes – la cartographie de complétude produite ici (subsection C.2.2) en est le point de départ. La **projection epw 2050** par modèles climatiques régionalisés (COPERNICUS C3S 2021 ; NOAA 2021) évaluerait la durabilité des recettes face à l'augmentation projetée de l'humidité absolue dans les Hauts. L'**extension typologique** (R+1 avec escalier, T2/T5, collectif R+3 à R+5) testerait la stabilité des recettes et notamment la portée de la découverte d'orientation (section 6.6), liée au plan en L étudié. Le **lien bâtiment–urbanisme** (masques solaires de voisinage, îlot de chaleur, continuité ventilatoire à l'échelle de l'îlot) inscrit le logement dans son contexte.

En parallèle, la **lecture des freins d'adoption** (section 7.3) appelle un volet socio-économique : chiffrage du surcoût d'investissement par mètre carré rapporté au gain thermique selon une logique d'**analyse coût-efficacité** simple (HOES et al. 2009), hiérarchisation des leviers en contexte budgétaire contraint, production de recommandations directement mobilisables par la maîtrise d'ouvrage publique et les acteurs sociaux du logement.

7.5.3 Long terme – vers une vision intégrée du logement

Trois directions méritent d'être tracées. (1) *Du passif vers le couplage passif-actif-domotique* – la saturation C2 motive un module actif minimal (VMC hygro-asservie, déshumidification ciblée) évalué par IDEAL LOADS AIR SYSTEM pour quantifier la consommation résiduelle, à coupler à une domotique de confort passif (commande d'ouverture pilotée par seuils T/HR/présence, intégrant la sécurité du bâti en journée). L'instrumentation d'un T4 réel avec capteurs horaires constituerait la contrepartie expérimentale. (2) *Rénovation différenciée du parc existant* – le passage de la matrice « neuf » à une matrice « rénovation » suppose une hiérarchisation des leviers selon leur faisabilité *a posteriori* (auvents, cool roof, ITE légère accessibles ; plancher bas isolé plus lourd) et des cas d'étude ciblés sur les typologies réunionnaises. (3) *Habitat et enjeux territoriaux contemporains* – vagues de chaleur comme première cause de surmortalité estivale documentée (SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2024), déchets du bâtiment (COUR DES COMPTES 2024) et exploration d'isolants locaux (copeaux de bois, laines végétales locales).

7.6 Bilan final

L'objectif d'ensemble n'est pas de tout traiter, mais de poser un **standard de rigueur transférable** – source explicite, validation par confrontation, limite assumée, intégration aux indicateurs. Le présent mémoire applique ce standard au seul Mould Index, parce qu'il dépasse une lecture fondée sur la seule humidité relative ; son extension aux autres dimensions constituerait l'horizon de recherche le plus cohérent avec la démarche initiale.

Résultat principal. Le résultat principal demeure établi : à La Réunion, la performance bioclimatique d'un logement ne peut pas être pensée à l'échelle de l'île comme un tout uniforme. Elle doit être **calibrée à l'échelle des microclimats** et **lue à travers plusieurs indicateurs simultanés** – en particulier la triple lecture $M_{int}/M_{bio}/h_{mois}$

développée ici – dans une logique de compromis entre chaleur, humidité, ventilation, matériaux, usages et capacités des ménages à corriger les déséquilibres du bâti.

Statut du travail. Ce mémoire revendique **le statut d’esquisse fondatrice plutôt que de réponse aboutie** : les quatre régimes physiques identifiés, les neuf leviers passifs caractérisés, le contrôle négatif sur huit combinaisons alternatives et la découverte de l’orientation comme levier transversal forment une grille de lecture opérationnelle inédite, qui peut servir de base à une refonte des recommandations au niveau de sous-cluster Davidson. La chaîne ENERGYPLUS/Python déployée (485 simulations, post-traitement automatisé des indicateurs) en constitue le socle reproductible et clôt l’objectif 5 fixé en introduction (section 1.4).

Prolongement. La question initiale « quelle solution thermique est la meilleure pour ce microclimat ? » trouve ici une première réponse opérationnelle ; elle gagne à être prolongée par la question complémentaire « pourquoi les solutions pertinentes sont-elles peu déployées sur le territoire ? », qui déplace le travail du registre technique vers celui de la gouvernance constructive – condition d’efficacité réelle d’une adaptation bioclimatique du parc résidentiel réunionnais à l’horizon des défis climatiques.

Bibliographie

- CASTELNAU, Julien, Mickaël HOARAU et Alvin ABELARD (2020). *Guide des Isolants Thermiques – Prescriptions pour l'utilisation des isolants thermiques à l'île de La Réunion*. Guide technique. Avec contribution du comité technique : D. Bigot, F. Miranville, S. Payet, M. Hoarau, A. Abelard (PIMENT); J. Vuillemin, F. Chanfin, W. Nalatiapouille (CIRBAT). Portail en ligne : *Isolation Réunion*. La Réunion : CIRBAT – Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion; Université de La Réunion – Laboratoire PIMENT.
- COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE (2021). *European State of the Climate 2020*. Copernicus Climate Change Service (C3S), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
- CSTB (mars 2012). *Règles Th-U – Fascicule 2/5 : Matériaux*. Caractéristiques thermiques utiles des matériaux (λ , capacité thermique massique, facteur de résistance à la vapeur d'eau). Centre scientifique et technique du bâtiment.
- DAVIDSON, Anne Sophie, Bruno MALET-DAMOUR et Jean Philippe PRAENE (2023). "A new microclimate zoning method based on multivariate statistics : The case of Reunion Island". In : *Urban Climate* 52, p. 101687.
- DEAL RÉUNION (2025). *Construction neuve à La Réunion – Bilan annuel 2024*. Note de conjoncture Sitadel. 4e trimestre 2024. Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de La Réunion.
- (2026). *Construction neuve à La Réunion – Bilan annuel 2025*. Note de conjoncture Sitadel. 4e trimestre 2025. Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de La Réunion.
- DEAR, Richard J. de et Gail S. BRAGER (2001). "The adaptive model of thermal comfort and energy conservation in the built environment". In : *International Journal of Biometeorology* 45.2, p. 100-108.
- (2002). "Thermal comfort in naturally ventilated buildings : revisions to ASHRAE Standard 55". In : *Energy and Buildings* 34.6, p. 549-561.
- DJAMILA, Harimi, Chi-Ming CHU et Sivakumar KUMARESAN (2014). "Effect of Humidity on Thermal Comfort in the Humid Tropics". In : *Journal of Building Construction and Planning Research*.
- DOE/NREL (2026). *EnergyPlus Documentation – Version 26.1 : Input Output Reference et Engineering Reference*. U.S. Department of Energy / National Renewable Energy Laboratory.
- FARIA, Luciano C. de, Marcelo A. ROMERO et Lúcia F. S. PIRRÓ (2021). "Evaluation of a Coupled Model to Predict the Impact of Adaptive Behaviour in the Thermal

- Sensation of Occupants of Naturally Ventilated Buildings in Warm-Humid Regions”. In : *Sustainability* 13.1, p. 255.
- FRANCO, Maximilien et al. (2011). “Environmental design and performance of the ENER-POS building, Reunion island, France”. In : *ANZAScA Conference – Sustainability Issues*.
- GARDE, F., H. BOYER et J. C. GATINA (1998). “Elaboration of global quality standards for natural and low energy cooling in French tropical island buildings”. In : *Building and Environment* 34.1, p. 71-83.
- GARDE, François et al. (1998). *ECODOM – Guide de prescriptions techniques pour l’habitat en climat tropical*. Référentiel bioclimatique expérimental. Opération expérimentale label ECODOM – document de référence. EDF, ADEME, Université de La Réunion.
- GARDE, François et al. (nov. 2009). *PERENE 2009 – Règles de conception thermique et énergétique des bâtiments tertiaires et résidentiels adaptées aux zones climatiques de l’île de La Réunion*. Référentiel régional bioclimatique. Mise à jour novembre 2009 – PERformances ENERgétiques des bâtiments à La Réunion. Conseil Régional de La Réunion, Université de La Réunion – Laboratoire PIMENT, IMAGEEN.
- GIVONI, Baruch (1992). “Comfort, Climate Analysis and Building Design Guidelines”. In : *Energy and Buildings* 18.1, p. 11-23.
- GOU, Zhonghua et al. (2018). “An Investigation of Thermal Comfort and Adaptive Behaviors in Naturally Ventilated Residential Buildings in Tropical Climates : A Pilot Study”. In : *Buildings* 8.1, p. 5.
- GROSDEMOUGE, Virginie et François GARDE (2016). “Passive design in tropical climates : Key strategies implemented in a French certified sustainable neighbourhood”. In : *PLEA 2016 Conference*.
- HOES, P. et al. (2009). “User behavior in whole building simulation”. In : *Energy and Buildings* 41.3, p. 295-302.
- HUKKA, A. et H. A. VIITANEN (1999). “A mathematical model of mould growth on wooden material”. In : *Wood Science and Technology* 33.6, p. 475-485.
- INSEE (2022). *Projections de population à La Réunion à l’horizon 2050 – Une population en hausse et vieillissante, malgré des naissances nombreuses*. INSEE Analyses Réunion 77. Institut national de la statistique et des études économiques.
- (2026). *Bilan démographique 2025 – En 2025, la fécondité se stabilise*. INSEE Flash Réunion 305. Institut national de la statistique et des études économiques.
- INSEE et DEAL (2024). *Besoins en logements à La Réunion à l’horizon 2050 – 172 500 logements à construire entre 2021 et 2050*. INSEE Analyses Réunion 93. Institut national de la statistique et des études économiques et Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de La Réunion.
- (2025). *Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à La Réunion - Une forte consommation d’espaces due à d’importants besoins en logements, mais qui ralentit*. INSEE Analyses Réunion 100. Institut national de la statistique et des études économiques et Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de La Réunion.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (2017a). *Performance énergétique des bâtiments — Besoins énergétiques pour le chauffage et le refroidissement, les*

- températures intérieures et les charges thermiques sensibles et latentes — Partie 1 : Procédures de calcul.* Genève.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (2017b). *Ponts thermiques dans le bâtiment — Coefficient linéique de transmission thermique — Méthodes simplifiées et valeurs par défaut.* EN ISO 14683 :2017. Norme internationale. International Organization for Standardization. Genève, Suisse.
- KUSUDA, Tamami et Paul R. ACHENBACH (1965). “Earth Temperature and Thermal Diffusivity at Selected Stations in the United States”. In : *ASHRAE Transactions* 71. Référence classique pour la modélisation de la température de sol par onde thermique amortie, p. 61-75.
- LEFEVRE, A. et al. (2025). “Enhancing microclimate modeling in tropical climates : validation of Envi-Met with experimental data from Reunion Island”. In : *IBPSA Conference – Building Performance Simulation*.
- LI, Qi, Miloud BESSAFI et Peng LI (2021). “Intermittency study of global solar radiation under a tropical climate : case study on Reunion Island”. In : *Scientific Reports*.
- LOKKO, Mae-ling et Alexandra REMPEL (2018). “Intrinsic Evaporative Cooling with Natural Ventilation and Shading for Adaptive Thermal Comfort in Tropical Buildings”. In : *Proceedings of the 7th International Building Physics Conference (IBPC 2018)*, p. 1413-1418.
- MALET-DAMOUR, Bruno (2011). “Impact of the Climate on the Design of Low-Energy Buildings for Australia and Reunion Island”. In : *IBPSA Conference – Building Simulation*.
- MÉTÉO-FRANCE RÉUNION (2018). *Atlas climatique de La Réunion*. Atlas climatologique. Guillaume Jumaux, Hubert Quetelard et Denis Roy. Météo-France – Direction interrégionale Océan Indien.
- (2024). *Évolution du climat à La Réunion – Bilan 2010–2023*. Synthèse climatique. Tendances récentes et contrastes climatiques ; normales de référence 1991–2020. Météo-France – Direction interrégionale Océan Indien.
- NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (2021). *State of the Climate : Global Climate Report for Annual 2020*. National Oceanic et Atmospheric Administration (NOAA), National Centers for Environmental Information.
- OJANEN, T. et al. (2010). “Mold Growth Modeling of Building Structures Using Sensitivity Classes of Materials”. In : *Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings XI (Buildings XI)*. DOE, BETEC, ASHRAE, Oak Ridge National Laboratory. Clearwater Beach, Florida.
- PATHIRANA, Shakila, Asanka RODRIGO et Rangika HALWATURA (jan. 2019). “Effect of building shape, orientation, window to wall ratios and zones on energy efficiency and thermal comfort of naturally ventilated houses in tropical climate”. In : *International Journal of Energy and Environmental Engineering* 10.1, p. 107-120.
- SADAGOPAN, Harini, Jinu Louishidha KITCHLEY et Sukumar NATARAJAN (2025). “Humidity or air-speed ? A climate chamber investigation into adaptive thermal comfort potential”. In : *Building Services Engineering Research and Technology*.
- STASI, Roberto, Francesco RUGGIERO et Umberto BERARDI (2024). “Influence of cross-ventilation cooling potential on thermal comfort in high-rise buildings in a hot and humid climate”. In : *Building and Environment*.

- TIAN, Wei (2013). “A review of sensitivity analysis methods in building energy analysis”. In : *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 20, p. 411-419.
- TOE, Doris Hooi Chyee et Tetsu KUBOTA (2013). “Development of an adaptive thermal comfort equation for naturally ventilated buildings in hot–humid climates using ASHRAE RP-884 database”. In : *Frontiers of Architectural Research* 2.3, p. 278-291.
- VIITANEN, H. et al. (2010). “Moisture and bio-deterioration risk of building materials and structures”. In : *Journal of Building Physics* 33.3, p. 201-224.
- VUILLEMIN, Jérôme et al. (2019). *ISOBIODOM – Isolants biosourcés dans les départements d’outre-mer : étude de la performance hygrothermique et de la durabilité*. Guide technique. La Réunion : CIRBAT, FCBA, CSTB – Programme PACTE du Ministère de la Cohésion des Territoires.
- YAO, Runming et al. (2022). “Evolution and performance analysis of adaptive thermal comfort models – A comprehensive literature review”. In : *Building and Environment* 217, p. 109020.

Webographie

- ASHRAE (2017a). *ASHRAE Handbook of Fundamentals*. Chapitre 16 – Ventilation and Infiltration; Chapitre 9 – Thermal Comfort. Atlanta, GA. URL : <https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook> (visité le 23/06/2026).
- (2017b). *Standard 55-2017 – Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. Atlanta, GA. URL : <https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines> (visité le 23/06/2026).
- (2021). *Standard 160-2021 – Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings*. Atlanta, GA. URL : <https://tpc.ashrae.org/?cmtKey=b1a96409-cdaa-42e1-9370-f40938297a19> (visité le 23/06/2026).
- CEGIBAT (2025). *Confort d'été durable RE2020 : indicateur degrés-heures (DH)*. Cegibat, GRDF. URL : <https://cegibat.grdf.fr/reglementation/energetique/confort-ete-durable-re2020-dh> (visité le 23/06/2026).
- CEN (2007). *EN ISO 15026 :2007 – Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments – Évaluation du transfert d'humidité par simulation numérique*. URL : <https://www.iso.org/standard/36624.html> (visité le 23/06/2026).
- (2012). *EN ISO 13788 :2012 – Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments – Température superficielle intérieure pour éviter l'humidité superficielle critique et la condensation interstitielle – Méthodes de calcul*. Méthode simplifiée pour évaluer le risque de condensation et de moisissures en surface. URL : <https://www.iso.org/standard/51615.html> (visité le 23/06/2026).
- CEREMA (août 2016a). *RTAA DOM 2016 – Fiche d'application Aération : Ventilation d'hygiène*. Version 2.0 (août 2016); arrêté du 17 avril 2009 modifié relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs en DOM. Cerema – Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Fiche%20d%E2%80%99application%20RTAA%20DOM%202016%20-%20Ventilation%20d%E2%80%99hygi%C3%A8ne%20-%20Ao%C3%BBt%202016.pdf> (visité le 23/06/2026).
- (août 2016b). *RTAA DOM 2016 – Fiche d'application Thermique : Protection contre les rayonnements solaires*. Version 2.0 (août 2016); arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs en DOM. Cerema – Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Fiche%20d%E2%80%99application%20RTAA%20DOM%202016%20-%20Protection%20contre%20les%20rayonnements%20solaires%20-%20Ao%C3%BBt%202016.pdf> (visité le 23/06/2026).

- CEREMA (août 2016c). *RTAA DOM 2016 – Fiche d’application Thermique : Ventilation naturelle de confort thermique*. Version 2.0 (août 2016) ; arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d’habitation neufs en DOM (Guyane, La Réunion). Cerema – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Fiche%20d%E2%80%99application%20RTAA%20DOM%202016%20-%20Ventilation%20naturelle%20de%20confort%20thermique%20-%20Ao%C3%BBt%202016.pdf> (visité le 23/06/2026).
- COUR DES COMPTES (2024). *La gestion des déchets ménagers dans les départements et régions d’outre-mer*. Rapport public thématique. Paris. URL : <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-dechets-menagers-dans-les-departements-et-regions-doutre-mer>.
- MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE (2016). *Arrêté du 11 janvier 2016 relatif à la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération applicable aux Départements d’Outre-Mer (RTAA DOM)*. Journal Officiel de la République française. URL : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031888523/> (visité le 23/06/2026).
- SANTÉ PUBLIQUE FRANCE (2024). *Bilan canicule et santé – Été 2023 : surmortalité estivale en France métropolitaine*. Bulletin de Santé publique. Saint-Maurice. URL : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-traumatismes-lies-a-l-environnement/chaleur-et-sante>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (2009). *WHO Guidelines for Indoor Air Quality : Dampness and Mould*. Copenhagen. URL : <https://www.who.int/publications/item/9789289041683> (visité le 23/06/2026).